Uppsala universitet
Institutionen för informatik och media
Informationssystem C: Verksamhetsinriktad systemutveckling ||
Kurskod: 2IS066
Termin: HT26
Datum: 2026-09-30

AG18 – U3



UPPSALA
UNIVERSITET

Handledare:
Prof. Darek M. Haftor
Studenter:
Adam Larsson 021101-6795
David Palmér 030530-0253
Filip Sundberg 030517-9194

Om detta dokument | **Utredningsrapport för CodEd AB**

- **Innehåll:** Rapporten innehåller en analys av verksamhetens nuläge, en kravspecifikation för den avsedda situationen (Fas 1 & 2), samt en strategisk realiseringsplan för genomförandet.
- **Uppdrag:** Är att utforma och planera en komplett digital transformation (DTX) av CodEd:s verksamhet för att vända den nedåtgående trenden och skapa en modern, skalbar affärsmodell.
- **Målgrupp:** Camilla Ek och Johan Svensson (Blivande ägare av CodEd AB)
- **Syfte:** Att fungera som konsulter och ta fram ett strategisk och operativt beslutsunderlag för ledningen, alltså målgruppen inför och under genomförandet av den digitala transformationen.
- **Ansvarig**: NEWT AB
- Version 1 / datum: *2026-09-30*

Innehållsförteckning:

1. Sammanfattning

1.1 Bakgrund till uppdraget

2. Nuläge

2.1 Målgrupper & behov

2.2 Erbjudande

2.3 Processer & Regler

2.4 Resurser (Roller, Organisation & Partners)

2.5 Resurser (IT-system)

2.6 Resurser (Lönsamhetsstruktur)

2.7 Styrning

2.8 Verksamhetens situation

2.9 SWOT-analys

2.10 Sammanfattning av nuläge

3. Avsedd situation

3.1 Centrala antaganden

3.2 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Målgrupp & Erbjudande

3.3 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Organisation, Resurser & Ekonomi

3.4 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer

3.4.1 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer (Forts.)

3.4.2 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer (Forts.)

3.4.3 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer (Forts.)

Innehållsförteckning (forts.):

3.5 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Centrala antaganden

3.5.1 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer (Forts.)

3.5.2 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer (Forts.)

3.5.3 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer (Forts.)

3.6 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 1) - Registrering av deltagare & Godkännande av arbetsgivare

3.6.1 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 1) – Ansök om lärare & Lärarrekrytering

3.6.2 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 1) – Utskick av videolänk & uppföljning av mätetal

3.6.3 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 2) – Hantering av avvikelser & Administration för lärare

3.6.4 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 2) – Kundvård & Uppföljning av mätetal (kundnöjdhet)

3.6.5 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 2) - Uppföljning av mätetal (ekonomi)

3.7 En högnivåkravspecifikation (Fas 1) - Begreppsmodell

3.8 Prototypens gränssnitt och vyer (Fas 1)

3.8.1 Fas 1 – Kundens resa

3.8.2 Fas 1 – Kundens resa del 2

3.8.3 Fas 1 – Rekrytering av lärare

3.8.4 Fas 1 – Admin/Dashboard

3.9 En högnivåkravspecifikation (Fas 2) – Begreppsmodell

3.10 Prototypens gränssnitt och vyer (Fas 2)

3.10.1 Fas 2 – Kursutvärdering och rabatter

3.10.2 Fas 2 – Hantering av förändring

3.10.3 Fas 2 - Dashboard

Innehållsförteckning (forts. 2):

4. Realiseringsplanen

4.1 Indelning i delområden

4.2 Realiseringsstruktur

4.3 Realiseringsstruktur (forts.)

4.4 Realiseringsmätning

4.5 Realiseringsaktiviteter

4.6 Riskhantering

4.7 Realiseringsorganisationen

5. Bilagor

5.1 Användning av DTX-principer

5.2.1 Användning av DTX-principer (forts.)

5.2.2 Användning av DTX-principer (forts.)

5.2.3 Användning av DTX-principer (forts.)

5.2.4 Användning av DTX-principer (forts.)

5.3 Självkritisk reflektion: Avsedd situation

5.3.1 Självkritisk reflektion: Avsedd situation (forts.)

5.4 Självkritisk reflektion: Realiseringsplan

5.4.1 Självkritisk reflektion: Realiseringsplan (forts.)

5.4.2 Självkritisk reflektion: Realiseringsplan (forts.)

5.5 Reflektion avseende utfallet av Fas 1 i relation till Fas 2 utfallet

1. Sammanfattning

Denna digitala transformationsplan omfattar verksamheten för utbildningsföretaget CodEd Ab, som erbjuder vidareutbildning för systemutvecklare. Företaget befinner sig just nu i en lönsamhetskris till följd av ett föråldrat kursutbud och höga lokalomkostnader. I denna rapport presenteras en strategisk väg framåt för att vända trenden och bygga en modern, skalbar affärsmodell. Transformationen innebär en övergång till helt distansbaserade kurser med inriktning på AI-systemutveckling. För att stödja detta modelleras och byggs det ett nytt automatiserat verksamhetsinformationssystem som hanterar hela kundresan från intresseanmälan till fakturering, digitaliserar rekryteringen av frilansande lärare och förser ledningen med en datadriven dashboard för operativ styrning.

1.1 Bakgrund till uppdraget

- **Verksamheten (CodED AB):** Är ett utbildningsföretag grundat av systemvetaren Sören Kod som är inriktade på kvalificerad vidareutbildning (fysiska tvådagarskurser i Stockholm) för redan yrkesverksamma systemutvecklare och databastekniker.
- **Problemet:** Företaget har historiskt gått väldigt bra, men befinner sig nu i en nedåtgående trend. Deltagarantalet har sjunkit drastiskt (från 15 till 6–7 per kurs), vilket i kombination med höga fasta kostnader för lokaler och svårigheter att behålla externa kursledare skapar en akut ekonomisk press. Affärsmodellen måste göras om innan kapitalet tar slut
- **Uppdraget & förväntat resultat:** Bakgrunden till detta uppdrag är att formulera och genomföra en plan för företagets digitala transformation (DTX) från dess krisande nuläge till en ny lönsam framtida struktur och affärsidé.
- **Fokus & område:** Fokuset som CodEd komm handla om övergången till video/distans undervisning, utveckling av nya AI-kurser samt skapandet av en helt automatiserad IT-plattform för bokning, fakturering och lärare hantering.
- **Utförare:** NEWT AB
- **Uppdragsgivare:** Camilla Ek och Johan Svensson (blivande ägare av CodED AB).

Del 2: Nuläget

Här analyserar vi hur CodEd fungerar idag under Sörens ledning.

2.1 Målgrupper & behov

- **Målgrupp/er:** Professionella programmerare, systemutvecklare och databastekniker med några års yrkeserfarenhet. Målgruppen exkluderar nybörjare och kommer primärt från företag och offentliga verksamheter.
- **Målgruppens behov, önskemål, ev. köpkriterier:** Deltagarna har behov av kvalificerad vidareutbildning och efterfrågar kurser inom AI-baserad systemutveckling. Ett köpkriterium är formatet på max två dagar. Kunder önskar även mer individanpassning utifrån förkunskaper. Ett köphinder för arbetsgivare är kostnader och tid för resor och hotell.
- **Målgruppens transformation kring ett behov:** Övergång från yrkesverksam på mellannivå till att besitta mer avancerad kompetens inom programmering eller databaser.

2.2 Erbjudande

- **Erbjudanden / tjänster:** Fyra standardiserade kurser: en kurs i programmering på mellannivå, en i avancerad programmering, en i avancerad SQL-programmering, samt en i avancerad databasdesign och administration.
- **Form / frekvens / volym / omfattning:** Lärarledd fysisk utbildning i en lokal i centrala Stockholm. Inkluderar kursdokumentation, fika och lunch.
- **Omfattning:** Två dagar i följd per kurs, 7 timmar per dag (09:00-12:00, 13:00-17:00). Max 15 deltagare per kurstillfälle.
- **Frekvens/volym:** Programmering genomförs jämna veckor, databaser udda veckor. Endast en kurs kan ges åt gången på grund av lokalens storlek (max två kurser per vecka). Priset är 10 000 kr exklusive moms per person och kurs.

2.3 Processer & Regler

- **Centrala arbetsprocesser:** 1. Kunden hittar information via webben/marknadsföring 2. Kunden inhämtar godkännande hos arbetsgivaren 3. Deltagaren anmäler sig 4. Fakturering sker till arbetsgivaren 5. Betalning inflyter före kursstart 6. Genomförande av kurs 7. Kursutvärdering fylls i.
- **Centrala aktiviteter:** Marknadsföring via nätet, hantering av kursanmälningar, fakturering, genomförande av utbildning (inhyrda lärare), samt insamling av utvärderingar.
- **Stöd- och policy-processer:**
  - Lärarutbildning: Obligatorisk tredagarsutbildning för nya kursledare, som fungerar som kompletterande investeringar (innehållsfokus dag 1-2, pedagogik dag 3). Kostar cirka 20 000 kr att genomföra per lärare.
  - *Bokföring/bokslut:* Utlagt på ett externt ekonomiföretag.
  - IT-utveckling: Utförs internt av VD (Sören).
  - Arbetsrutiner: Tydliga rutiner saknas och problem löses reaktivt när de uppstår. Denna avsaknad av ett aktivt/proaktivt ledarskap, i kombination med att man helt saknar kartläggning över det faktiska arbetets utförande.
- **Centrala regler:** Maximalt 15 deltagare per kurstillfälle (av pedagogiska och lokalmässiga skäl). Fakturan ska vara betald innan kursdeltagandet påbörjas.

2.4 Resurser (Roller, Organisation & Partners)

VD (Sören)	Rekrytering, kursutveckling, IT-utveckling och ledning. *(Exakt tidskonsumtion framgår ej)*
Marknadschef (Camilla)	Arbetar heltid med försäljning och marknadsföring. Administrativ assistent: Sköter administration och agerar fysisk kursvärd.
Administrativ assistent	Sköter administration och agerar fysisk kursvärd.
Inhyrda lärare	Externa konsulter, arbetar ofta endast 2-3 kurser och slutar sedan p.g.a relativt lågt konsultarvode. Varje kurs kräver arbete på 2 hela dagar, 7 timmar per dag.

- **Organisationsstruktur:** VD:n har en starkt centraliserad beslutsfattning. Vd:n besitter operativ makt. Under VD:n finns två anställda: en marknadschef och en administrativ assistent, vilka båda rapporterar direkt till VD:n. De inhyrda kursledarna befinner sig i organisatoriska silos utanför den formella beslutsstrukturen och agerar som externa konsulter underställda VD:n.
- **Partners / leverantörer:** Extern IT-driftsleverantör, externt ekonomiföretag, hyresvärd (lokal i Stockholm) samt frilansande kursledare (konsulter).

2.5 Resurser (IT-system)

- **Centrala IT-system:**
  - **Egenutvecklad webbsajt:** Stödjer marknadsföring, försäljning och kursanmälningar.
  - **Kunddatabas:** Lagrar namn, företag, genomförda kurser och datum för merförsäljning.
  - **Utvärderingsdatabas.**
  - Systemen är **egenbyggda** och integrerar dåligt, vilket skapar tekniska silos och onödig kognitiv ansträngning för administrationen.
  - Hela **miljön** driftas hos extern leverantör (kostnad 2000 kr/mån).

  Dessa system är utvecklade som isolerade dellösningar. Företaget har misslyckats med principen om att tillämpa en helhetssyn, vilket leder till suboptimering där de olika databaserna inte interagerar och administrativt arbete fördubblas.

2.6 Resurser (Lönsamhetsstruktur)

Intäkter: 10 000 kr exkl. moms per deltagare. (Tidigare snitt: 15 deltagare = 150 000 kr, nuvarande snitt: 6-7 deltagare = ca 60-70 000 kr).

Kostnader per kurstillfälle: Lokal/fika/lunch/utrustning (30 000 kr), Kursledare (30 000 kr), Försäljning (10 000 kr), Administration/ekonomi/IT-drift (2 000 kr), Kursutveckling (2 000 kr). Totalt uppskattade kostnader per tillfälle: 74 000 kr. Företaget balanserar därmed just nu på nollresultat eller marginell förlust, men har kapital kvar i kassan. Lönsamhetskrisen visar på en bristande **strategisk linjering** mellan nuvarande kursutbud och marknadens faktiska efterfrågan.

2.7 Styrning

- **Nuvarande intentioner:** Huvudmål är att maximera försäljningen och få full beläggning på kurserna. Fokus är att gå med vinst för stunden, desto mindre på framtidsplaner.
- **Styr- och uppföljningsprocesser:** Veckovis uppföljning av försäljningssiffror varje fredag tillsammans med anställda. Uppföljning via standardiserade kursutvärderingar i databasen.

2.8 Verksamhetens situation (Metaforer)

Metaforer av en organisation:

- **Maskin:** Sören driver verksamheten på ett pragmatiskt maskinellt synsätt. Utbildningarna är standardiserade (exakt två dagar, exakt 15 deltagare) och det saknas utrymme för flexibilitet. Lärarna betraktas som utbytbara kugghjul i produktionen "externa konsulter" som förväntas genomföra de standardiserade kurserna snarare än integrerade medarbetare som är med och påverkar innehållet.
- **Makt/Politik:** Företaget styrs genom en extremt centraliserad maktstruktur där VDn sitter på alla beslut. Feedback från den medarbetare när lärarna exempelvis menar att kursinnehållet är föråldrat ignoreras aktivt av VDn som ofta är "upptagen", vilket skapar frustration och maktlöshet hos personalen.
- **Ideologi/Mentalt fängelse:** VD sitter fast i ett kognitivt låst tankesätt baserat på historiska framgångar. Istället för att innovera själva produkten när efterfrågan börjar minska och istället anamma den förändrade omvärlden, är lösningen att kortsiktigt tjäna pengar och sälja mer av det gamla formatet.

2.9 SWOT-analys

Vilka interna styrkor / tillgångar finns det?	***Vilka interna begränsningar / utmaningar / problem finns det i verksamheten?***
Hög andel återkommande kunder (25 % går en andra kurs), befintlig kunddatabas för riktad försäljning, samt kapital kvar i bolaget. Anställda inom verksamheten besitter stor kunskap. Företaget har även utvecklat sin modell under flera års tid och har ett pedagogiskt arbetssätt som fungerar.	Oklara rutiner och en osund beslutsfattningsstruktur med en upptagen VD. Föråldrat kursinnehåll som inte kan individanpassas. Hög personalomsättning på lärare och höga fasta lokalkostnader. En lokal som begränsar antalet kursdeltagare och att flera kurser därför inte kan ske simultant. Bristande riktning för vart verksamheten är påväg.
Vilka externa möjligheter finns det?	***Vilka externa problem / hot finns det?***
Kraftig efterfrågan på vidareutbildning inom AI och AI-agenter. Kunder uppskattar det korta tvådagarsformatet och små grupper. Finns behov och efterfrågan av att individanpassa kurserna vilket kan ge ett större utbud av kurser.	Sjunkande efterfrågan på nuvarande utbud. Marknadens timpriser för utvecklarkonsulter är högre än vad företaget betalar de timanställda utbildarna. Rese- och hotellkostnader utgör ett hinder för kunder. En föränderlig omvärld och uppkomsten av AI gör att det oanpassliga kursutbudet inte är aktuellt.

2.10 Sammanfattning av nuläget

Utmaningar

CodEd AB befinner sig i en lönsamhetskris orsakad av sjunkande efterfrågan, höga fasta lokalkostnader och en föråldrad produktportfölj som saknar AI-fokus. Den starkt centraliserade ledningsstrukturen, där VD utgör en operativ makt, kväver innovation och skapar oklara arbetsrutiner. Fokus på kortsiktig vinst har trängt undan strategisk utveckling och skapat en kultur där externa lärare känner sig exkluderade och underkompenserade.

Möjligheter

Grundkonceptet med intensiva kurser för yrkesverksamma i små grupper är starkt förankrat. Företaget har en hög andel återkommande kunder och en fungerande kunddatabas. Genom att ställa om utbudet mot den uttryckliga efterfrågan på AI-teknik, decentralisera ansvaret och reducera fysiska kostnader (t.ex. lokaler och resor genom onlinestudier) finns stor potential att nyttja det befintliga kapitalet till en framgångsrik digital transformation.

Del 3: Avsedd situation

Här beskriver vi den nya visionen som Camilla och Johan vill bygga, uppdelat i två faser:

3.1 Centrala antaganden

- Vi antar att kunderna är så intresserade av AI-inriktad vidareutbildning att de accepterar prishöjningen till 16 000kr per kurs.
- Vi förutsätter att arbetsgivarna är villiga att betala för ett format som är helt videomedierat på distans.
- Vi antar att kvaliteten på kurserna förblir hög, och att kunderna blir nöjda, trots att lärarna undervisar helt utan standardiserat presentationsmaterial.
- Vi förutsätter att det är tillräckligt attraktivt för mycket erfarna systemutvecklare att arbeta som timanställda distanslärare för en ersättning på 3000kr/timme.
- Vi gör antagandet om att den nya affärsmodellen snabbt genererar tillräckliga intäkter för att täcka alla kostnader.
- Vi antar att det nya avancerade systemet med de automatiserade processerna fungerar felfritt med minimalt underhåll.

3.2 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) - Målgrupp & Erbjudande

Målgrupper

- Professionella systemvetare (från viss till mycket hög erfarenhet) som är intresserade av kompetensutveckling av AI-användning inom systemutveckling.
- Deltagarnas arbetsgivare (juridiska personer) som ansvarar för finansiering och godkännande.

Erbjudanden (tjänster)

- Kurs 1: AI-baserad applikationsutveckling (genomförs måndag och onsdag)
- Kurs 2: AI-baserad systemutveckling (genomförs tisdag och torsdag)
- Format: Helt videomedierade endagskurser (kl. 09.00 – 16.00) med max 14 deltagare per tillfälle för att säkerställa pedagogisk kvalitet. Inga kurser på fredagar, helger eller röda dagar.
- Prissättning: 16 000kr (exkl. moms) per kurs och deltagare. 40% rabatt på andra kursen om båda bokas samtidigt.

3.3 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Organisation, resurser och ekonomi

Organisation

- Personal: Camilla Ek (VD och marknadsansvarig) samt Johan Svensson (produktionsansvarig).
- Arbetsform: Helt onlinebaserat distansarbete, undantaget gemensamma ledningsmöten på kontorshotell på fredagar mellan kl. 08.00 och 12.00.

Resurser

- Lärare: Inga fast anställda. Mycket erfarna systemutvecklare hyrs in på timbasis från egna företag och undervisar via egen dator.
- IT-miljö: Ett centralt, automatiserat system hanterar hela verksamheten och ger ledningen en fullständig digital överblick och operativ styrning

Ekonomi

- Fasta kostnader: Löner och avgifter för ägarna ca 153 700 kr/månad per person. Kostnad för IT-drift är 10 000kr/månad.
- Rörliga kostnader: Lärarersättning på 3 000kr per genomförd timme.
- Mål: verksamheten ska generera en lönsamhet där över 20% av intäkterna utgör vinst.

3.4 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer

Anmälning av deltagare:

- Deltagaren fyller i intresseansökan på webbplatsen där personuppgifter, professionell profil, motivering och förväntningar på kursen, önskade kursdatum samt samtycke till datalagen ingår.
  - Om deltagarens arbetsgivare ska betala → deltagaren anger då arbetsgivarens/organisationens namn, e-post, organisationsnummer, momsnummer, fysisk adress och länk till webbplats. → Ett standardiserat mejl skickas till representanten → denne får godkänna eller neka → vid godkännande anger representanten fakturauppgifter.
- → Systemet skapar automatiskt en faktura till den angivna adressen. → systemet allokerar deltagaren en grupp och kurstillfälle. → Detta automatiserade flöde skapar en sömlös kundupplevelse helt utan manuella flaskhalsar

3.4.1 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer (Forts.)

Rekrytering av lärare:

- Intressenten gör en anmälan på webbplatsen. Personen fyller i personuppgifter, kontaktinformation, sin professionella profil, sin expertis inom AI-området och en motivering → intresseanmälan skickas till systemet eller databasen → granskning av anmälan genomförs → beslut fattas →
  - Om "JA" → systemet skickar ett förslag om datum och tid till intressenten som är synkat med Johans kalender → om sökande accepterar tiden registreras det per automatik → efter intervjun fattar Johan ett nytt beslut →
    - Om "JA" → en 4 timmars utbildning bokas in med sökande på samma sätt som den första intervjun → vid godkänd utbildning markeras sökande som "Tillgänglig" lärare i systemet → systemet allokerar läraren relevanta kurser till läraren.
  - Om "NEJ" → systemet skickar ett tack-mejl till den sökande.

3.4.2 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 1) – Processer

Inför kurstillfälle:

- Två dagar före kurstillfälle mejlar systemet läraren en lista med deltagarna. För varje deltagare beskrivs namn, profession, arbetsgivare, erfarenheter och förväntningar → 60 minuter innan kursen skapar systemet en automatisk videolänk och mejlar ut detta till aktuella kursdeltagare och läraren. Systemet ska automatiskt registrerar deltagarna närvaro, samt de som var anmälda men inte deltog och sparar informationen.

3.4.3 Önskade mättal (Fas 1)

Systemet loggar kontinuerligt data kring webbtrafik, anmälningar, betalningar och andra rörliga kostnader för att bygga en objektiv datagrund. → Både Camilla och Johan kan gå in och välja tidsperiod (ett antal dagar, veckor, månader eller år) och få fram tillhörande data. Data gällande antal unika besökare på webbplatsen för respektive kurs, hur länge besökarna stannar (både på individnivå och genomsnitt). Hur många som är anmälda till respektive kurs samt antalet bekräftelseförfrågningar som skickats till kursbetalare för kurserna, hur många som faktiskt bekräftat deltagande, hur många som fått fakturor och hur många som betalat dem. → Intäkterna ska kunna följas per kurs, per kundorganisation, per lärare och per tidsenhet.

3.5 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 2) - Centrala antaganden

Centrala antaganden

- Vi antar att rabatterbjudandena är ett tillräckligt starkt incitament för att deltagarna faktiskt ska fylla i utvärderingarna och driva in nya bokningar.
- Vi antar att de automatiserade ombokningserbjudandena fungerar i praktiken för de som missat en kurs.
- Vi förutsätter att lärarna självmant och ansvarsfullt kommer används systemet för att pausa eller avsluta sina engagemang, så att systemets automatiska allokering inte fallerar.

3.5.1 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 2) - Processer

I fas 2 tillkommer följande förändringar/additioner som bygger på processerna från fas 1.

Efter kurstillfälle:

- Dagen efter ett kurstillfälle → Systemet mailar automatiskt tack till deltagare samt länk till kursutvärdering garantera en systematisk efterutvärdering → Kursutvärderingen innefattar 1-5 skala (1 = mycket dåligt och 5 = mycket bra), kurstillfällets helhetsupplevelse, den grad deltagarens förväntningar uppfylldes, kursinnehållet samt kursen och lärarens pedagogik →
  - Om deltagare av kursutvärderingen enbart genomfört en av kurserna → erbjuds 20% rabatt till en andra kurs
  - Om deltagare av kursutvärderingen genomfört båda kurserna → erbjuds en rekommenderad kollega 10% rabatt för enskild kurs → Deltagaren kan direkt eller senare registrera max två kollegor för rabatterad anmälan → Vid anmälan till ny kurs → Deltagaren gör en ny anmälan enligt samma procedur som i Fas 1 och systemet lagrar historiken.
- → Deltagaren kan direkt eller senare registrera information för max två kollegor för rabatterad anmälan → Vid anmälan till ny kurs → Deltagaren gör en ny anmälan enligt samma procedur som i Fas 1 och systemet lagrar historiken.

3.5.2 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 2) - Processer (forts.)

Ytterligare uppföljning:

- Systemet skapar särskild utvärdering för lärares nöjdhet.

Anmäld deltagare som missar kurstillfälle:

- Systemet mailar erbjudande om möjlighet att gå samma kurs vid annat tillfälle om ledig plats finns (förstagångs deltagare har däremot företräde) → Konkret erbjudande sker 24 timmar innan kurstillfället →
  - Vid accepterande → allokerar systemet deltagande en plats för ett kurstillfälle
  - Vid nekande/uteblivet svar → ytterligare 2 erbjudande skickas och därefter är rätten att genomgå kurstillfället förbrukat.

3.5.3 Specifikation av verksamhetens önskade situation (Fas 2) - Processer (forts.)

Hantera förändringar av lärare:

- Om en lärare initierar ett avslut eller paus från anställningen → läraren skickar ett meddelande till Johan → läraren motiverar och anger datum för paus/avslut →
- Om företaget initierar ett lärandeavslut -> meddelande skickas och avslutas I systemet → systemet tar bort läraren från tillgängliga lärare

3.6 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 1) - Registrering av deltagare & Godkännande av arbetsgivare

IS-tjänst: Registrering av deltagare

Roll: Deltagare

Testscenario: Deltagaren registrerar sitt intresse på webbplatsen. Fyller i personuppgifter, professionell profil, önskade kursdatum, GDPR-samtycke samt uppgifter om den betalande arbetsgivaren (om så är fallet).

Utvärderingskriterier: Systemet lagrar informationen och skickar omedelbart ett standardiserat mejl med en godkännandeförfrågan till den angivna representanten.

IS-tjänst: Godkännande av arbetsgivare

Roll: Representant (beslutsfattare/arbetsgivare)

Testscenario: Representanten öppnar mejlet från systemet, väljer att godkänna deltagandet och registrerar företagets fakturaadress och andra efterfrågade uppgifter.

Utvärderingskriterier: Systemet registrerar ett juridiskt avtal, skapar och mejlar omedelbart en faktura, samt allokerar automatiskt deltagaren till önskat kurstillfälle enligt principen först till kvarn.

3.6.1 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 1) - Ansök om lärare & lärarrekrytering

IS-tjänst: Ansökan om lärare

Roll: Sökande (lärare)

Testscenario: Den sökande registrerar personuppgifter, professionell profil, en motivering och andra efterfrågade uppgifter via webbplatsen.

Utvärderingskriterier: Ansökan lagras korrekt i systemet och görs direkt tillgänglig i en gransknings-vy för den produktansvarige.

IS-tjänst: Lärarrekrytering

Roll: Johan (Produktansvarig)

Testscenario: Johan granskar en inkommen ansökan i systemet och registrerar beslutet "Ja" till intervju. Efter intervjun registreras beslutet att anta läraren, och efter genomförd onlineutbildning registrerar Johan slutligen resultatet som "Godkänd".

Utvärderingskriterier: Systemet synkroniserar med Johans kalender för att automatiskt ta fram förslag och boka tider dör både intervju och senare utbildning. Efter godkänd utbildning uppdaterar systemet automatiskt lärarens status till "Tillgänglig" lärare och allokerar denne till kommande kurstillfällen.

3.6.2 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 1) - Utskick av videolänk & Uppföljning av mätetal

IS-tjänst: Utskick av videolänk och närvaroregistrerande

Roll: Systemet

Testscenario: Systemet skickar ut deltagandelista till aktuell lärare 2 dygn innan kursstart. Ett till mejl innehållande videolänk skickas till både lärare och deltagare 60 minuter innan kursstart.

Utvärderingskriterier: 2 dygn innan kursstart auto-skickas deltagarlistan till den allokerade läraren. Listan innehåller information om deltagarnas namn samt erfarenheter men också förväntningar på kursen. 60 minuter innan kursstart skickas den videolänk som ska användas under kursen till både lärare och deltagare. Under kurstillfället loggar systemet automatiskt inloggade deltagarna som “Närvarande” och resterande som “Frånvarande”.

IS-tjänst: Uppföljning av mätetal

Roll: Camilla (Marknadsansvarig) och Johan (Produktansvarig)

Testscenario: Användaren begär ut data i systemet för en specifik tidsperiod (t.ex. antal dagar eller år) för att analysera webbtrafik och kundflöde.

Utvärderingskriterier: Systemet sammanställer och presenterar aktuell data för antalet unika besökare, anmälda kursdeltagare, skickade bekräftelseförfrågningar, skickade och betalda fakturor.

3.6.3 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 2) - Hantering av avvikelser & Administration för lärare

IS-tjänst: Hantering av avvikelser

Roll: Systemet

Testscenario: Systemet identifierar en deltagare som var anmäld till en kurs men loggades som “Frånvarande”.

Utvärderingskriterier: Systemet skickar automatiskt ett sista-minuten erbjudande om ombokning inom 24 timmar innan nästa lediga kurstillfälle. Om deltagaren klickar “Ja” allokeras platsen. Utskicken avbryts automatiskt om maxgränsen på 3 försök nås.

IS-tjänst: Administration för lärare

Roll: Camilla, Johan (administratörer) och lärare (självadministration)

Testscenario: En lärare loggar in för att “pausa” eller “avsluta” sitt eget engagemang. Alternativt att Camilla eller Johan loggar in för att ändra status på en specifik lärare.

Utvärderingskriterier: Systemet ändrar omedelbart lärarens tillgänglighetsstatus i databasen och plockar automatiskt bort personen från allokeringen av kommande kurser, oavsett vem som gjort ändringen.

3.6.4 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 2 - Kundvård & Uppföljning av Mätetal (kundnöjdhet)

IS-tjänst: Kundvård (utskick av utvärdering med följande erbjudanden)

Roll: Systemet och deltagaren

Testscenario: Deltagaren klickar på utvärderingslänken i systemets automatiserade tackmejl efter genomförd kurs och besvarar frågorna på skalan 1–5.

Utvärderingskriterier: Systemet sparar resultatet och genererar därefter en 20% rabattkod (alternativt två 10% koder) som mejlas till deltagaren.

IS-tjänst: Uppföljning av mätetal (kundnöjdhet)

Roll: Camilla (Marknadsansvarig) och Johan (Produktansvarig)

Testscenario: Användaren loggar in i systemet och väljer att hämta data för genomförda kursutvärderingar.

Utvärderingskriterier: Systemet sammanställer inkomna deltagarsvar och presenterar datan i olika format.

3.6.5 En högnivåkravspecifikation IS-tjänster (Fas 2 - uppföljning av mätetal (ekonomi)

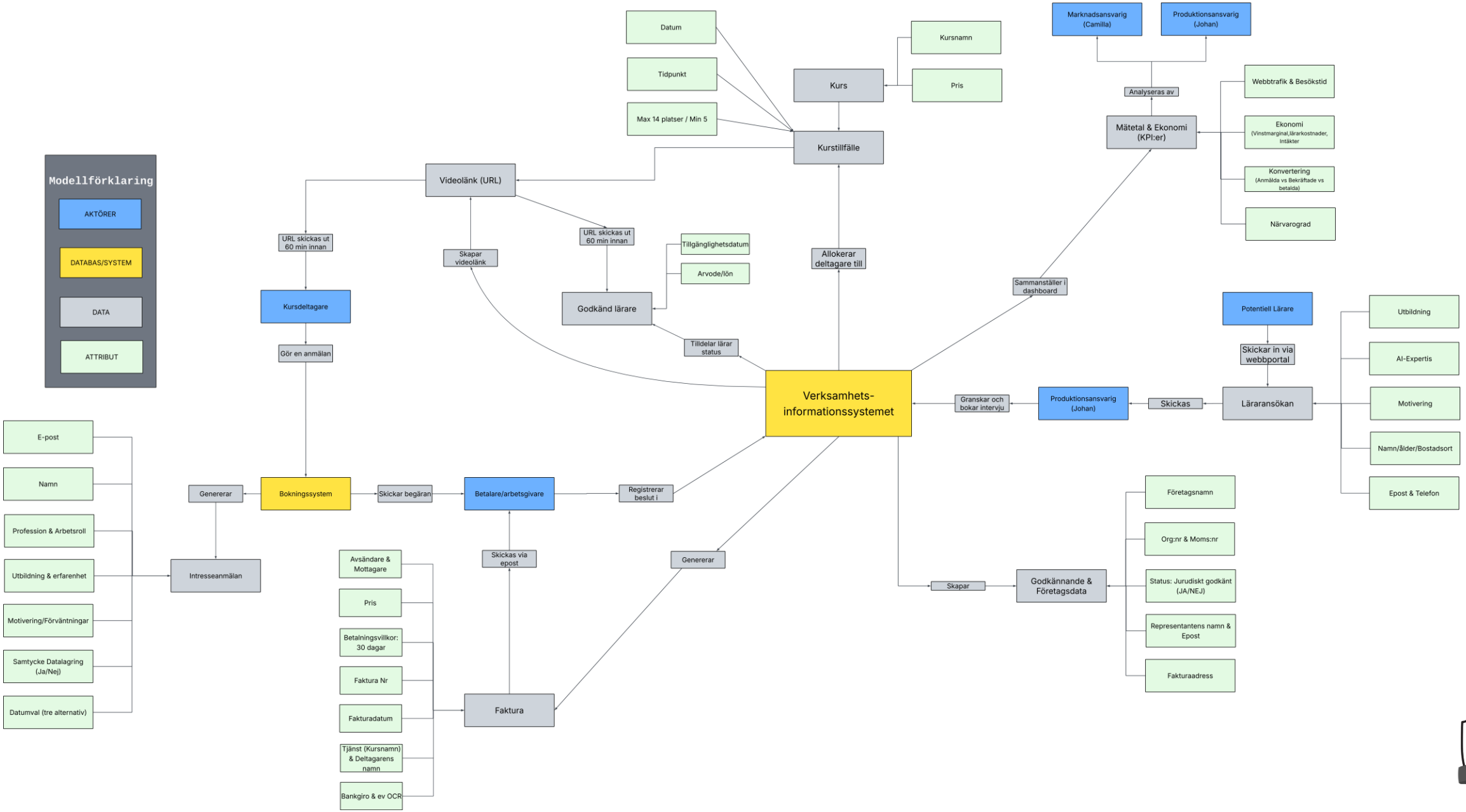
IS-tjänst: Uppföljning av mätetal (ekonomi)

Roll: Camilla (Marknadsansvarig) och Johan (Produktansvarig)

Testscenario: Användaren loggar in i systemet och väljer att hämta data utifrån specifika parametrar (t.ex. En enskild lärare, kurs, kundorganisation eller tidsenhet).

Utvärderingskriterier: Systemet beräknar och presenterar intäkter, kostnader (inklusive specifika lärare kostnader) samt marginaler exakt nedbrutet vid vald parameter.

3.7 En högnivåkravspecifikation (Begreppsmodell Fas 1)

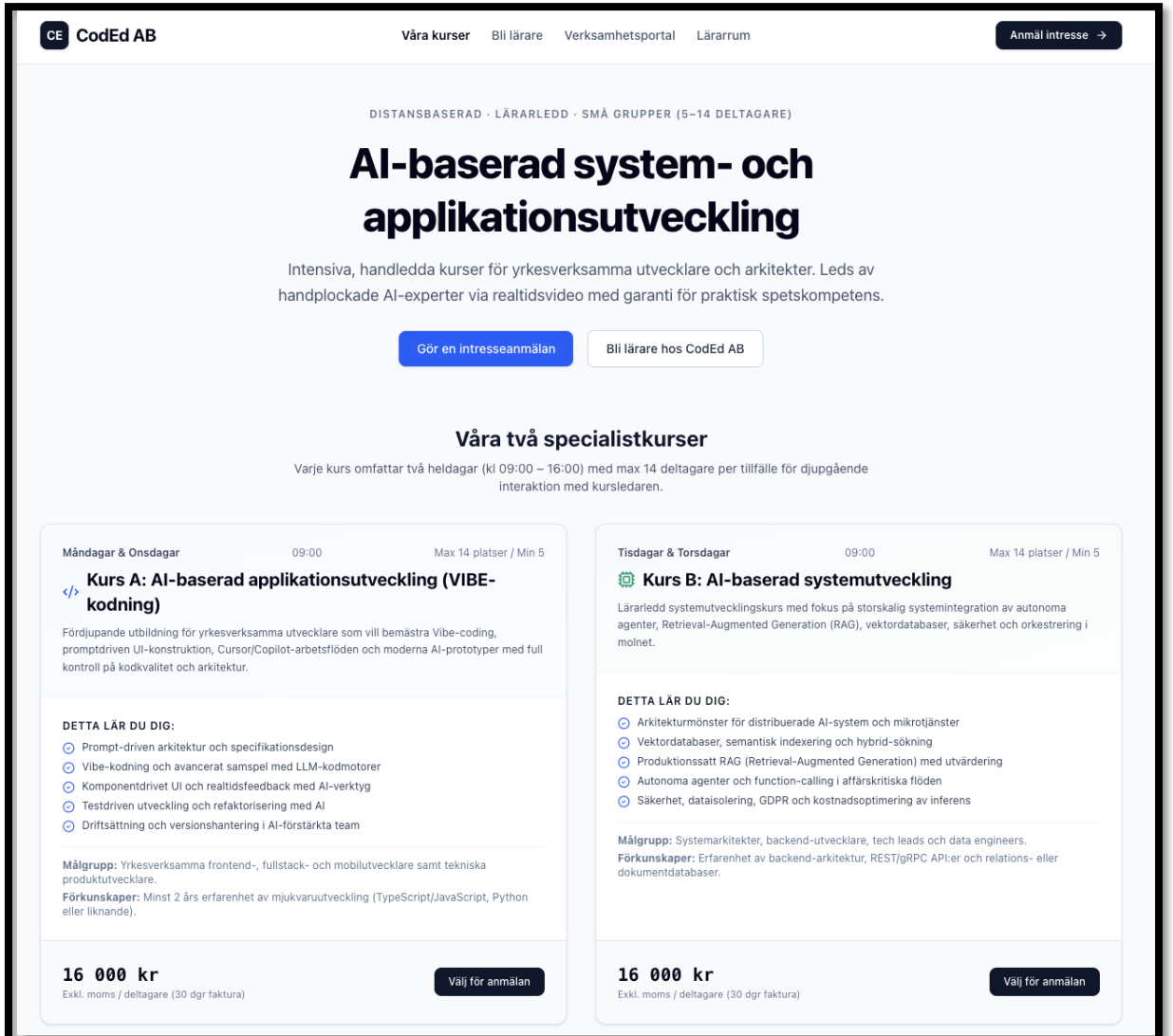


3.8 Prototypens gränssnitt och vyer (Fas 1)

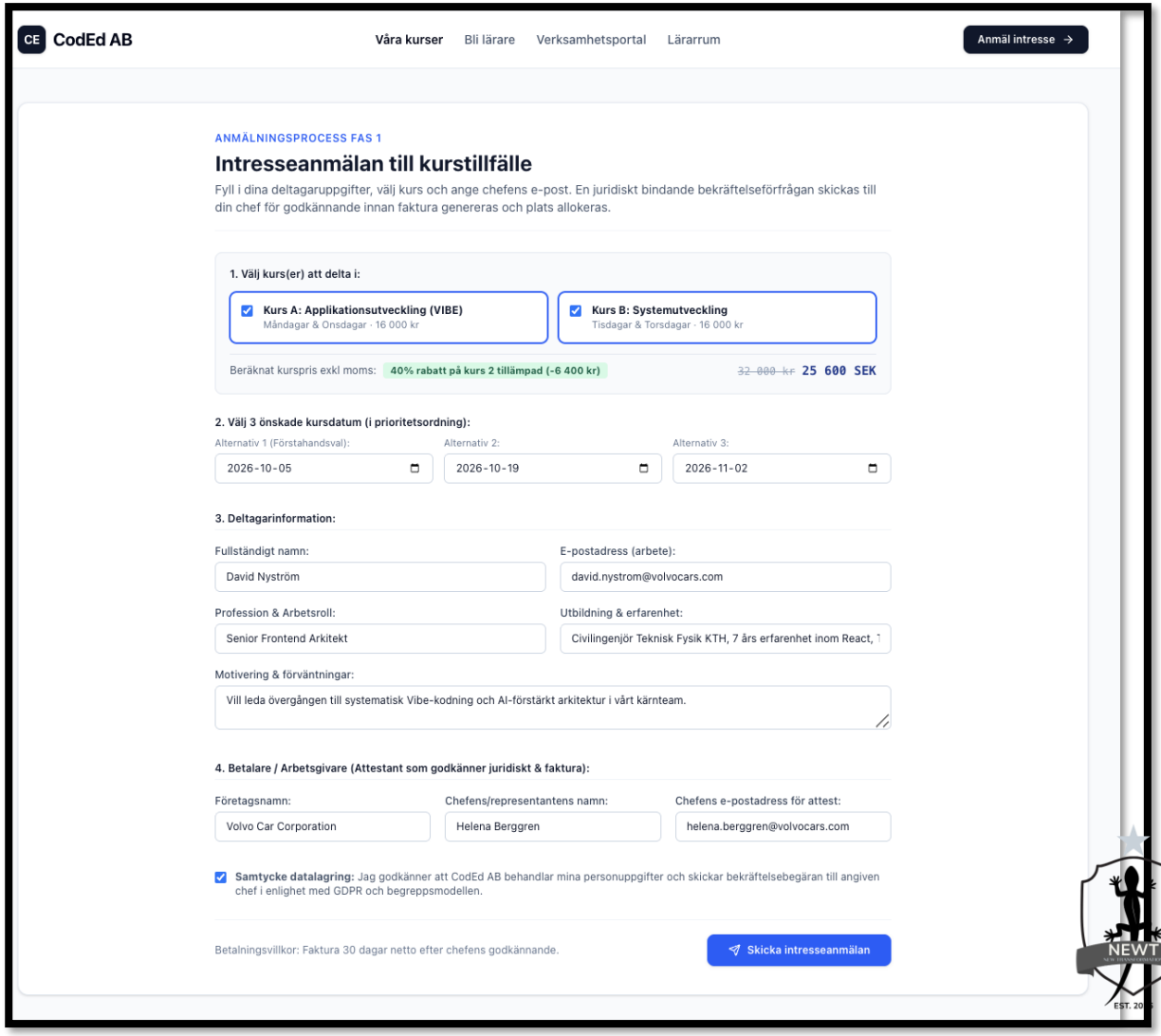
- Följande skärmdumpar illustrerar det färdigkodade systemet för Fas 1. Gränssnittet är uppdelat i tre centrala vyer för att hantera hela verksamhetens digitaliserade flöde:
  - **Kundens resa & Bokningsflöde:** Visar den publika kursvyn, anmälningsformulär för företag samt automatgenererat fakturaunderlag
  - **Lärarrekrytering & Onboarding:** Visar det externa ansökningsformuläret för frilansande kursledare samt den interna granskningsvyn för godkännande.
  - **Admin & Operativ Dashboard:** Visar ledningens kontrollrum med realtidsdata över konverteringstrattar, intäkter, beläggningsgrad och finansiella nyckeltal.
- Länk till prototyp: https://codedhome.ai.studio

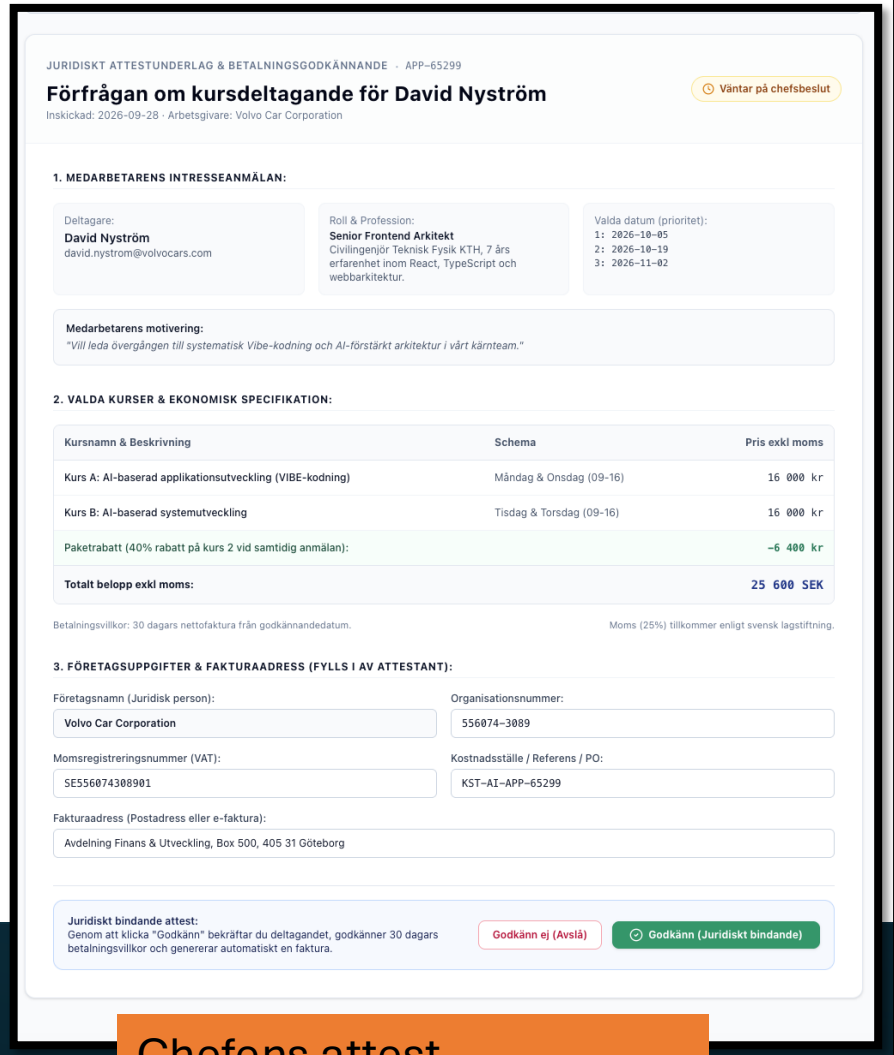
3.8.1 Fas 1 – Kundens resa

Webbplatsens huvudsida



Kundens intresseanmälan





JURIDISKT ATTESTUNDERLAG & BETALNINGSGODKÄNNANDE · APP-65299

Förfrågan om kursdeltagande för David Nyström

Väntar på chefsbeslut

Inskickad: 2026-09-28 · Arbetsgivare: Volvo Car Corporation

1. MEDARBETARENS INTRESSEANMÄLAN:

Deltagare: **David Nyström** david.nystrom@volvocars.com

Roll & Profession: **Senior Frontend Arkitekt** Civilingenjör Teknisk Fysik KTH, 7 års erfarenhet inom React, TypeScript och webbarkitektur.

Valda datum (prioritet): 1: 2026-10-05 2: 2026-10-19 3: 2026-11-02

Medarbetarens motivering:
"Vill leda övergången till systematisk Vibe-kodning och AI-förstärkt arkitektur i vårt kärnteam."

2. VALDA KURSER & EKONOMISK SPECIFIKATION:

Kursnamn & Beskrivning	Schema	Pris exkl moms
Kurs A: AI-baserad applikationsutveckling (VIBE-kodning)	Måndag & Onsdag (09-16)	16 000 kr
Kurs B: AI-baserad systemutveckling	Tisdag & Torsdag (09-16)	16 000 kr
Paketrabatt (40% rabatt på kurs 2 vid samtidig anmälan):		-6 400 kr
Totalt belopp exkl moms:		**25 600 SEK**

Betalningsvillkor: 30 dagars nettofaktura från godkännandedatum. Moms (25%) tillkommer enligt svensk lagstiftning.

3. FÖRETAGSUPPGIFTER & FAKTURAADRESS (FYLLS I AV ATTESTANT):

Företagsnamn (Juridisk person): Volvo Car Corporation

Organisationsnummer: 556074-3089

Momsregistreringsnummer (VAT): SE556074308901

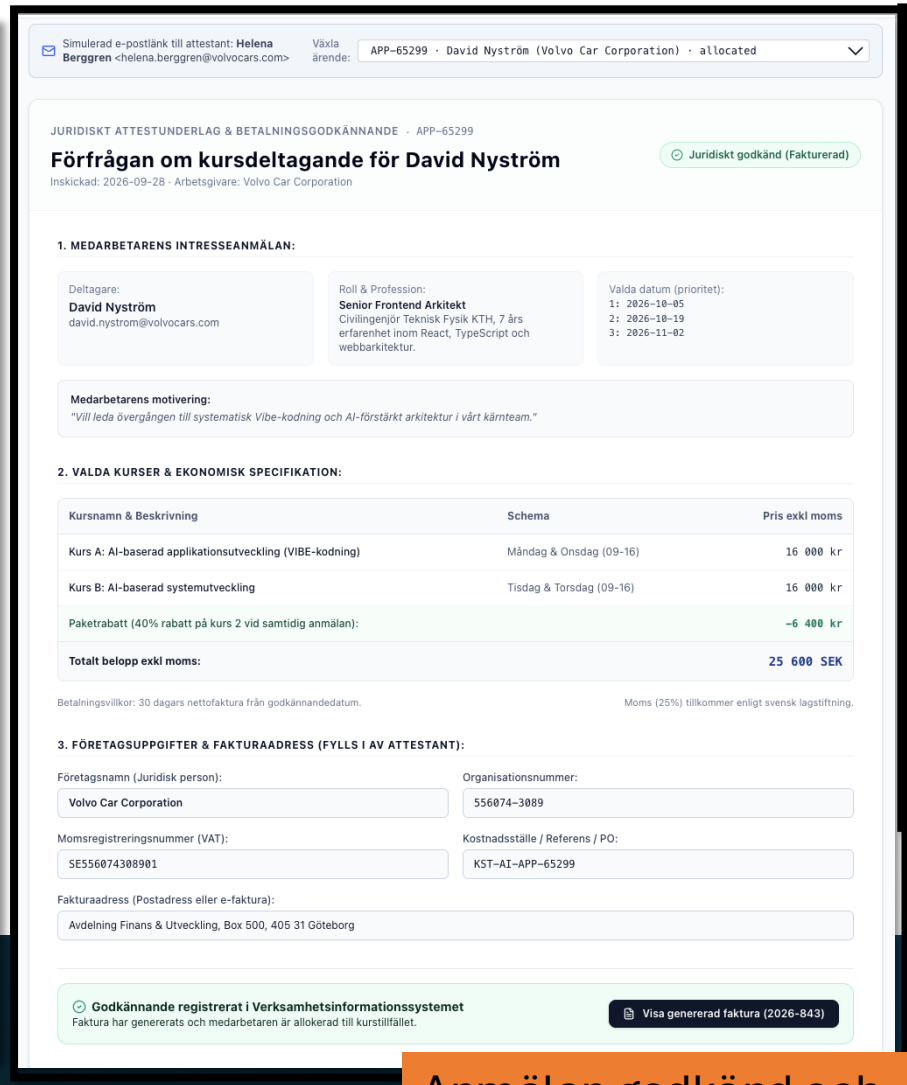
Kostnadsställe / Referens / PO: KST-AI-APP-65299

Fakturaadress (Postadress eller e-faktura): Avdelning Finans & Utveckling, Box 500, 405 31 Göteborg

Juridiskt bindande attest:
Genom att klicka "Godkänn" bekräftar du deltagandet, godkänner 30 dagars betalningsvillkor och genererar automatiskt en faktura.

Godkänn ej (Avslå) | Godkänn (Juridiskt bindande)

Chefens attest



Simulerad e-postlänk till attestant: **Helena Berggren** <helena.berggren@volvocars.com>

Växla ärende: APP-65299 · David Nyström (Volvo Car Corporation) · allocated

JURIDISKT ATTESTUNDERLAG & BETALNINGSGODKÄNNANDE · APP-65299

Förfrågan om kursdeltagande för David Nyström

Juridiskt godkänd (Fakturerad)

Inskickad: 2026-09-28 · Arbetsgivare: Volvo Car Corporation

1. MEDARBETARENS INTRESSEANMÄLAN:

Deltagare: **David Nyström** david.nystrom@volvocars.com

Roll & Profession: **Senior Frontend Arkitekt** Civilingenjör Teknisk Fysik KTH, 7 års erfarenhet inom React, TypeScript och webbarkitektur.

Valda datum (prioritet): 1: 2026-10-05 2: 2026-10-19 3: 2026-11-02

Medarbetarens motivering:
"Vill leda övergången till systematisk Vibe-kodning och AI-förstärkt arkitektur i vårt kärnteam."

2. VALDA KURSER & EKONOMISK SPECIFIKATION:

Kursnamn & Beskrivning	Schema	Pris exkl moms
Kurs A: AI-baserad applikationsutveckling (VIBE-kodning)	Måndag & Onsdag (09-16)	16 000 kr
Kurs B: AI-baserad systemutveckling	Tisdag & Torsdag (09-16)	16 000 kr
Paketrabatt (40% rabatt på kurs 2 vid samtidig anmälan):		-6 400 kr
Totalt belopp exkl moms:		**25 600 SEK**

Betalningsvillkor: 30 dagars nettofaktura från godkännandedatum. Moms (25%) tillkommer enligt svensk lagstiftning.

3. FÖRETAGSUPPGIFTER & FAKTURAADRESS (FYLLS I AV ATTESTANT):

Företagsnamn (Juridisk person): Volvo Car Corporation

Organisationsnummer: 556074-3089

Momsregistreringsnummer (VAT): SE556074308901

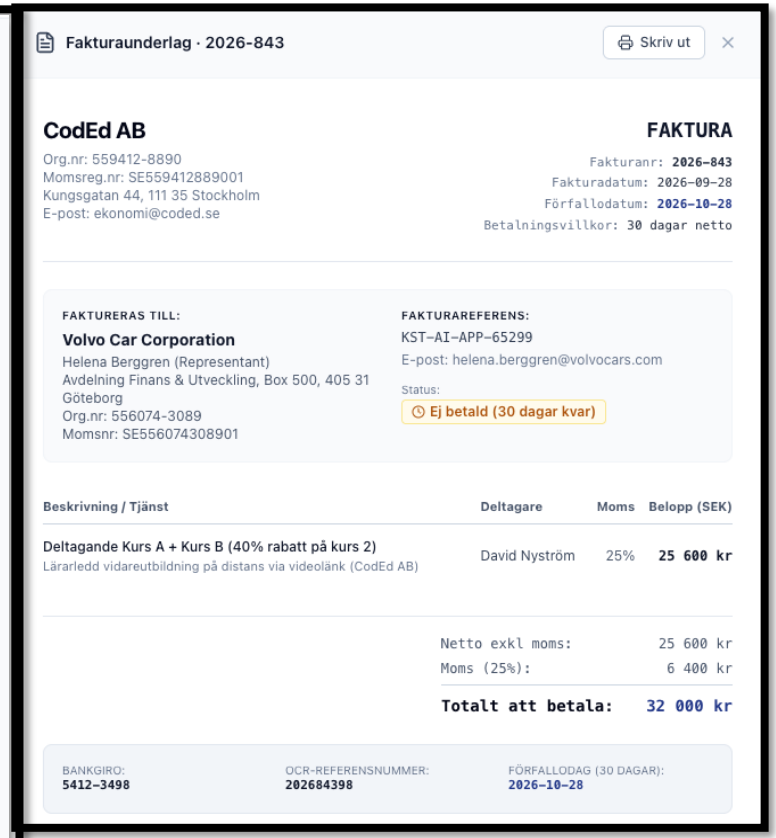
Kostnadsställe / Referens / PO: KST-AI-APP-65299

Fakturaadress (Postadress eller e-faktura): Avdelning Finans & Utveckling, Box 500, 405 31 Göteborg

Godkännande registrerat i Verksamhetsinformationssystemet
Faktura har genererats och medarbetaren är allokerad till kurstillfället.

Visa genererad faktura (2026-843)

Anmälan godkänd och deltagare allokerad



Fakturaunderlag · 2026-843

Skriv ut

CodEd AB
Org.nr: 559412-8890
Momsreg.nr: SE559412889001
Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm
E-post: ekonomi@coded.se

FAKTURA
Fakturanr: **2026-843**
Fakturadatum: 2026-09-28
Förfallodatum: **2026-10-28**
Betalningsvillkor: 30 dagar netto

FAKTURERAS TILL:
Volvo Car Corporation
Helena Berggren (Representant)
Avdelning Finans & Utveckling, Box 500, 405 31 Göteborg
Org.nr: 556074-3089
Momsnr: SE556074308901

FAKTURAREFERENS:
KST-AI-APP-65299
E-post: helena.berggren@volvocars.com
Status: Ej betald (30 dagar kvar)

Beskrivning / Tjänst	Deltagare	Moms	Belopp (SEK)
Deltagande Kurs A + Kurs B (40% rabatt på kurs 2) Lärarledd vidareutbildning på distans via videolänk (CodEd AB)	David Nyström	25%	**25 600 kr**

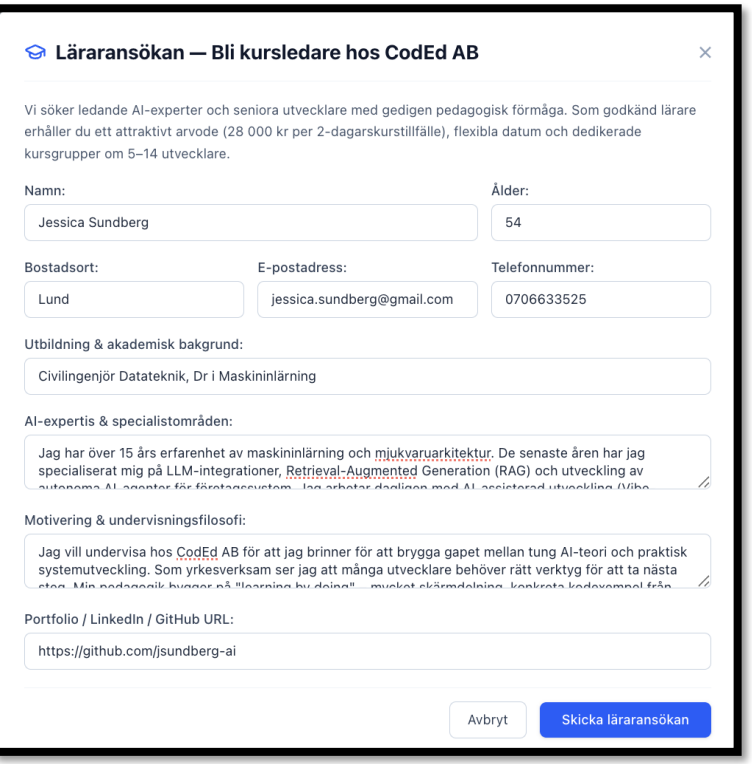
Netto exkl moms: 25 600 kr
Moms (25%): 6 400 kr
Totalt att betala: 32 000 kr

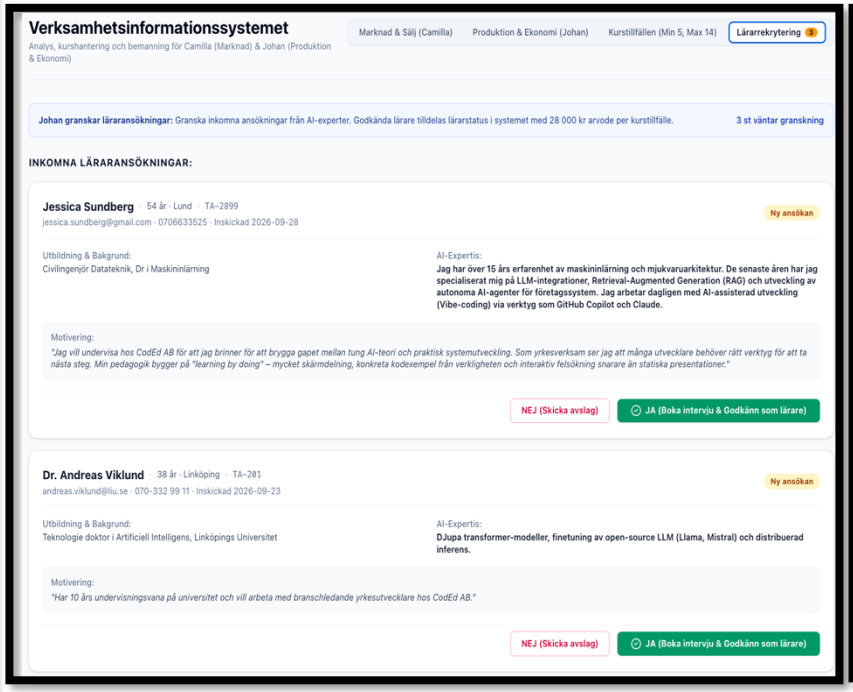
BANKGIRO: **5412-3498** | OCR-REFERENSNUMMER: **202684398** | FÖRFALLODAG (30 DAGAR): **2026-10-28**

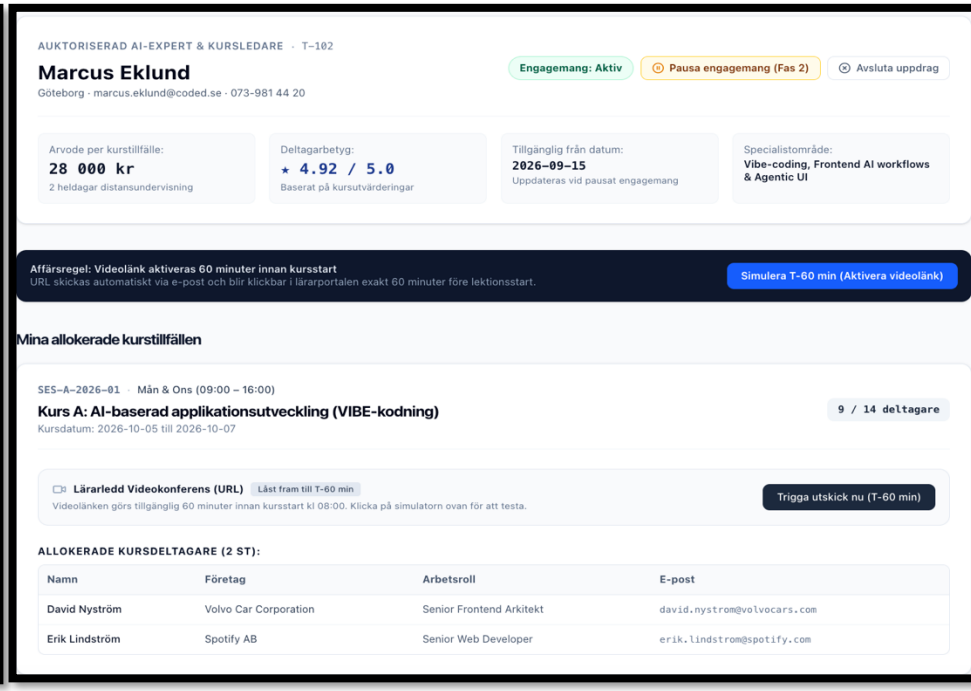
Faktura

3.8.2 Fas 1 – Kundens resa del 2

3.8.3 Fas 1 – Rekrytering av lärare





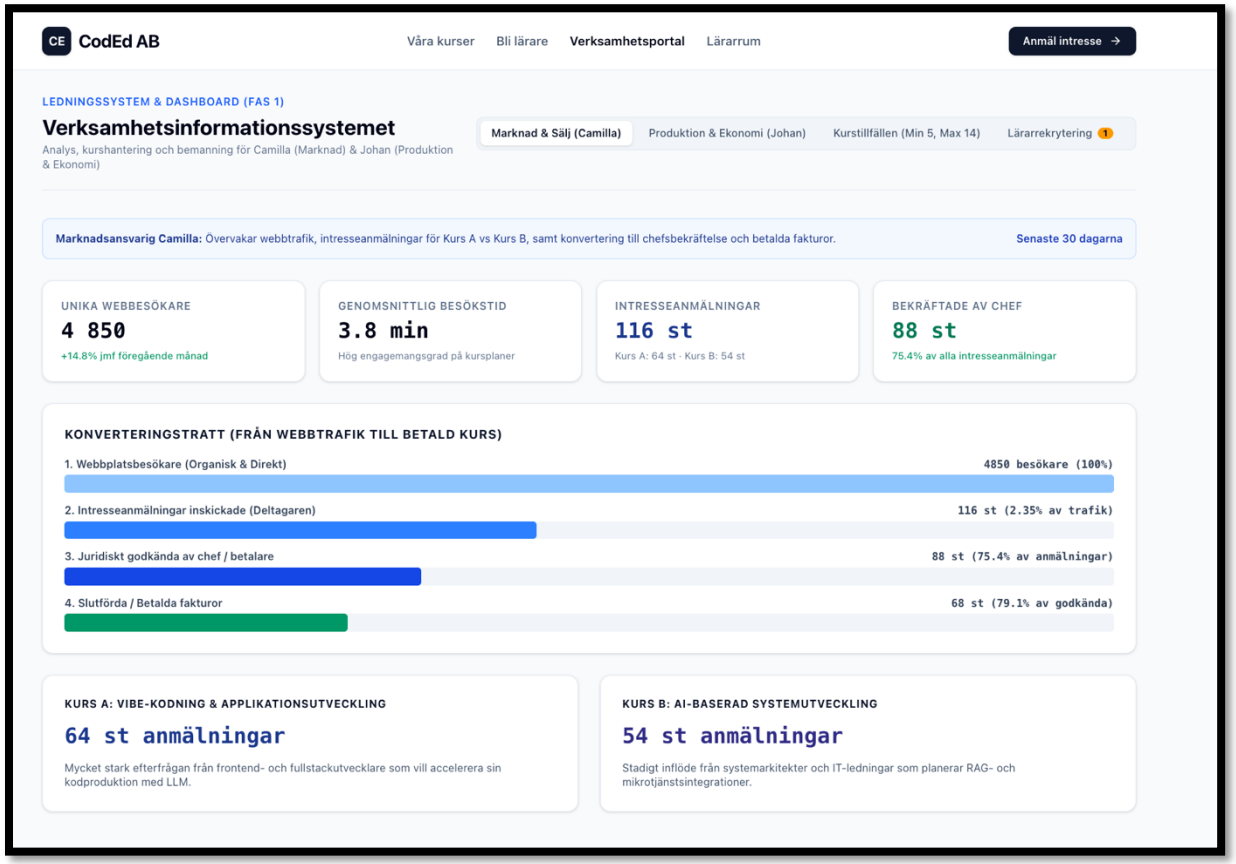


Läraransökan

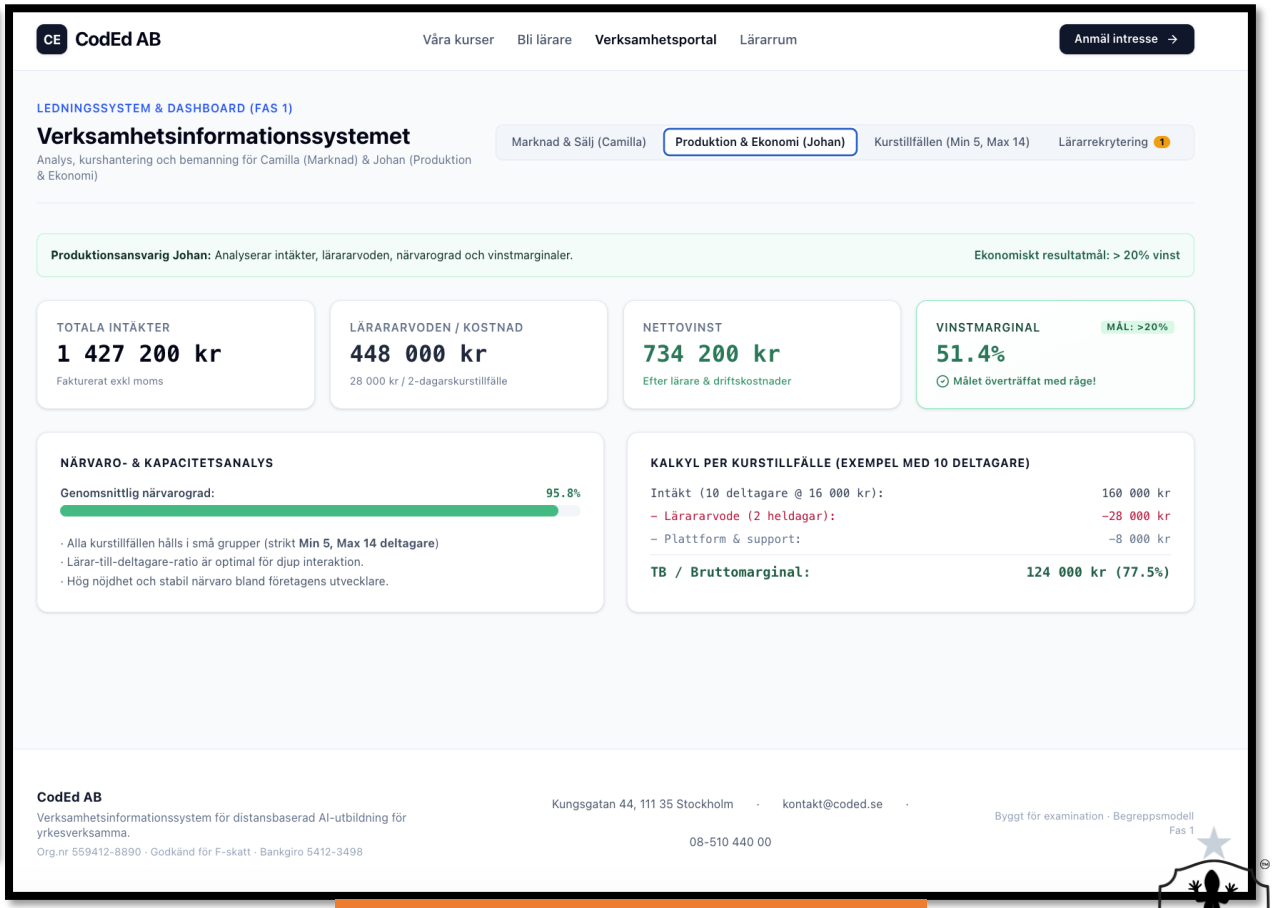
Johans Godkännande (Admin-vy)

Lärarportalen (lärarens vy)

3.8.4 Fas 1 – Admins mätetal / Dashboard

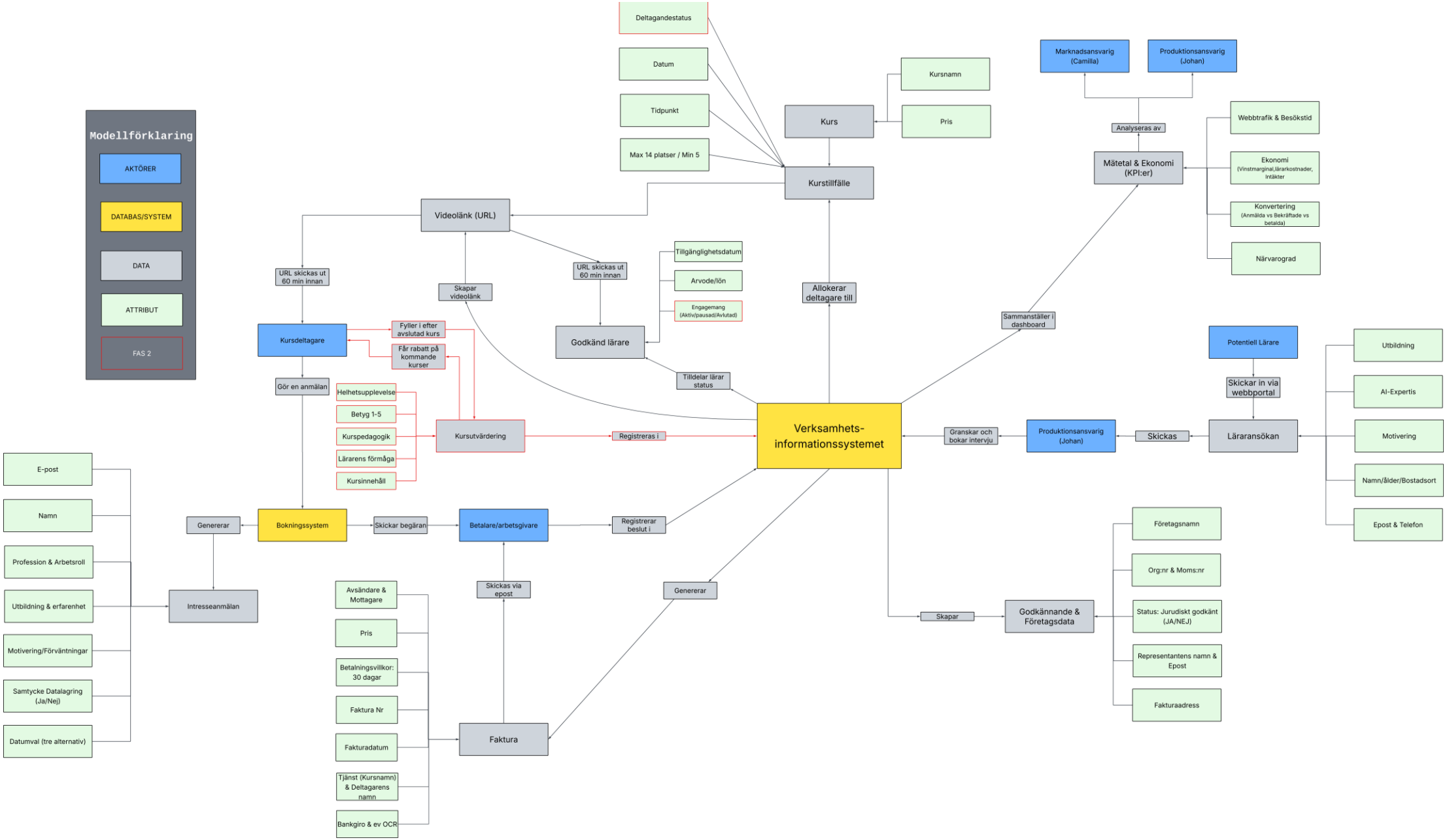


Produktionsmätetal (Johan)



Marknadsdashboard (Camilla)

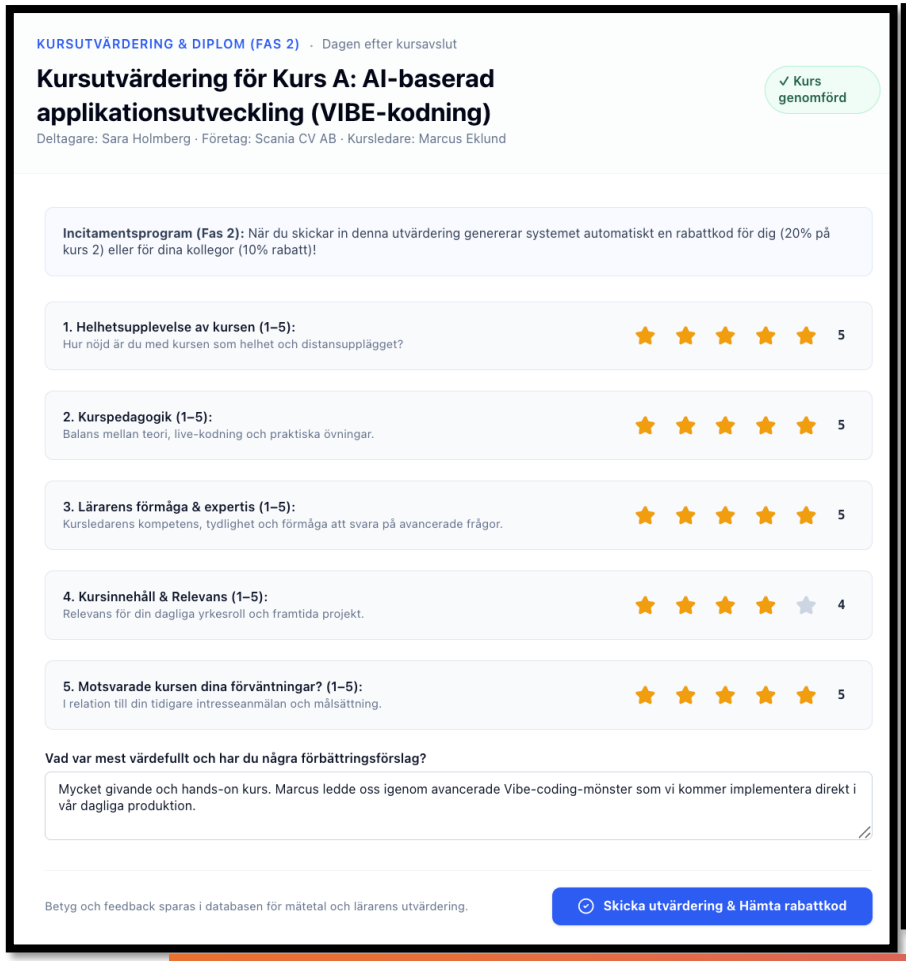
3.9 En högnivåkravspecifikation (Begreppsmodell Fas 2)

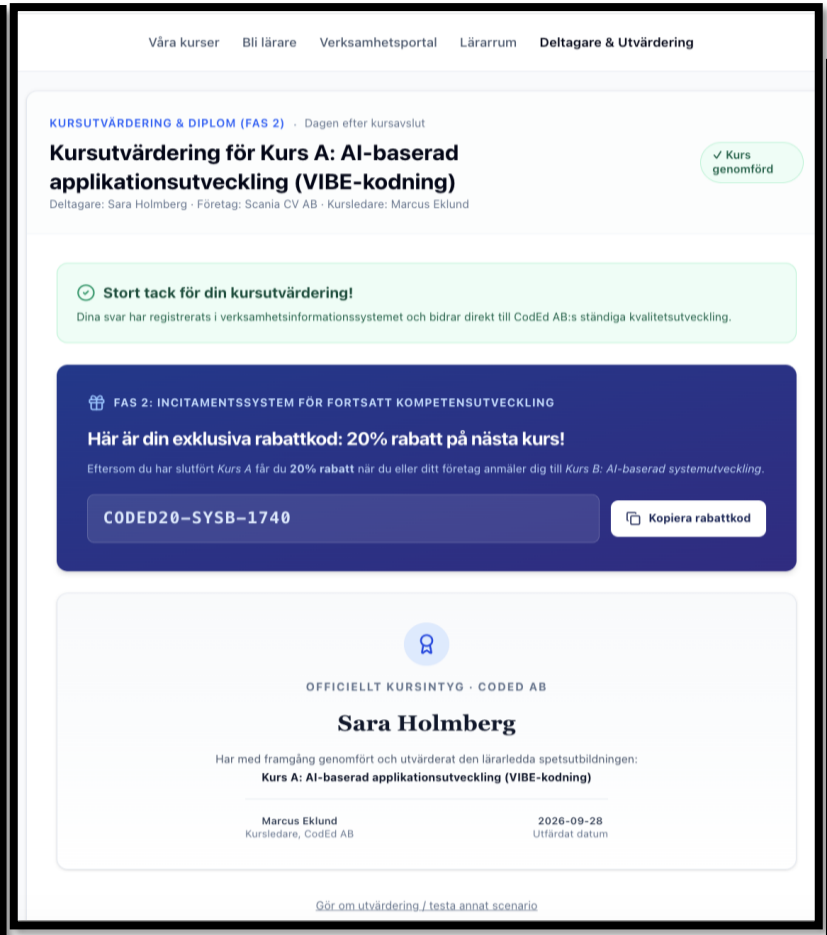


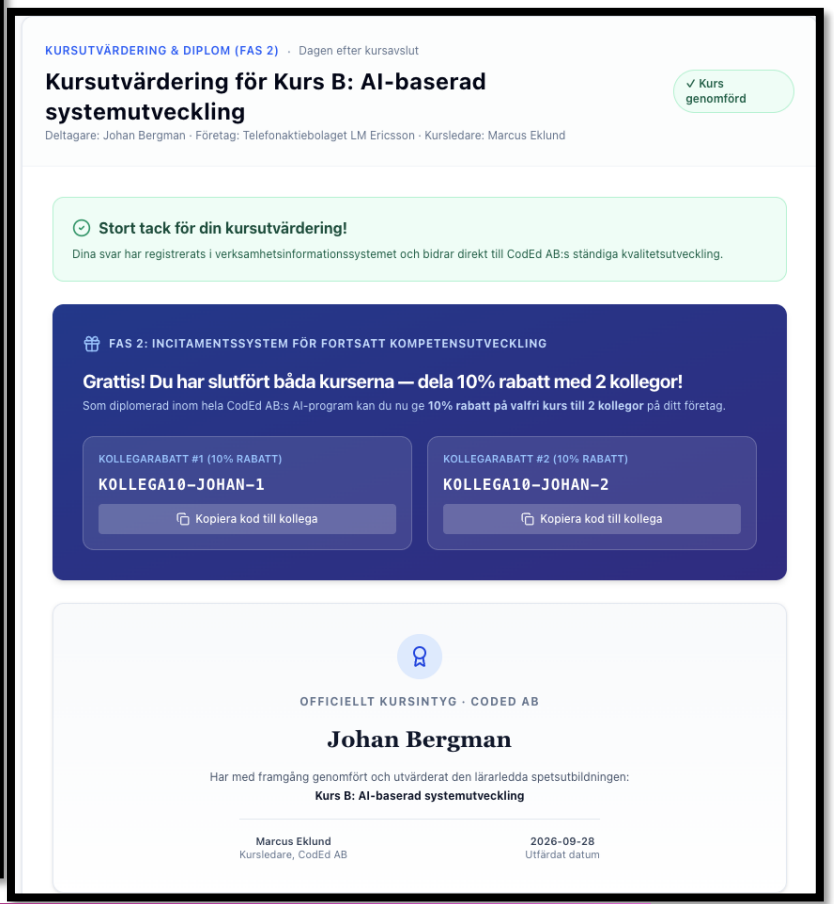
3.10 Prototypens gränssnitt och vyer (Fas 2)

Prototypen utökas i Fas 2 med funktioner för eftermarknad, automatiserade incitament, förändringshantering och utökad administration.

- **Fas 2 – Kursvärdering & Rabatter:** Visar den automatiska utvärderingsvyn med 1-5 betyg, samt systemets generering av exklusiva rabattkoder (20% rabatt för nästa kurs eller 10% kollega rabatt) och kursdiplom.
- **Fas 2 – Hantering av förändring (No-shows & Paus):** Visar systemets automatiska flöde för att identifiera no-shows och erbjuda nya kursdatum, samt administratörens vy för att hantera lärares pausade engagemang.
- **Fas 2 – Admin & Dashboard (Utökad):** Visar de nya flikarna för lärarrekrytering med direkta granskningsvyer, samt aktiva listor över godkända lärare, arvoden och snittbetyg.





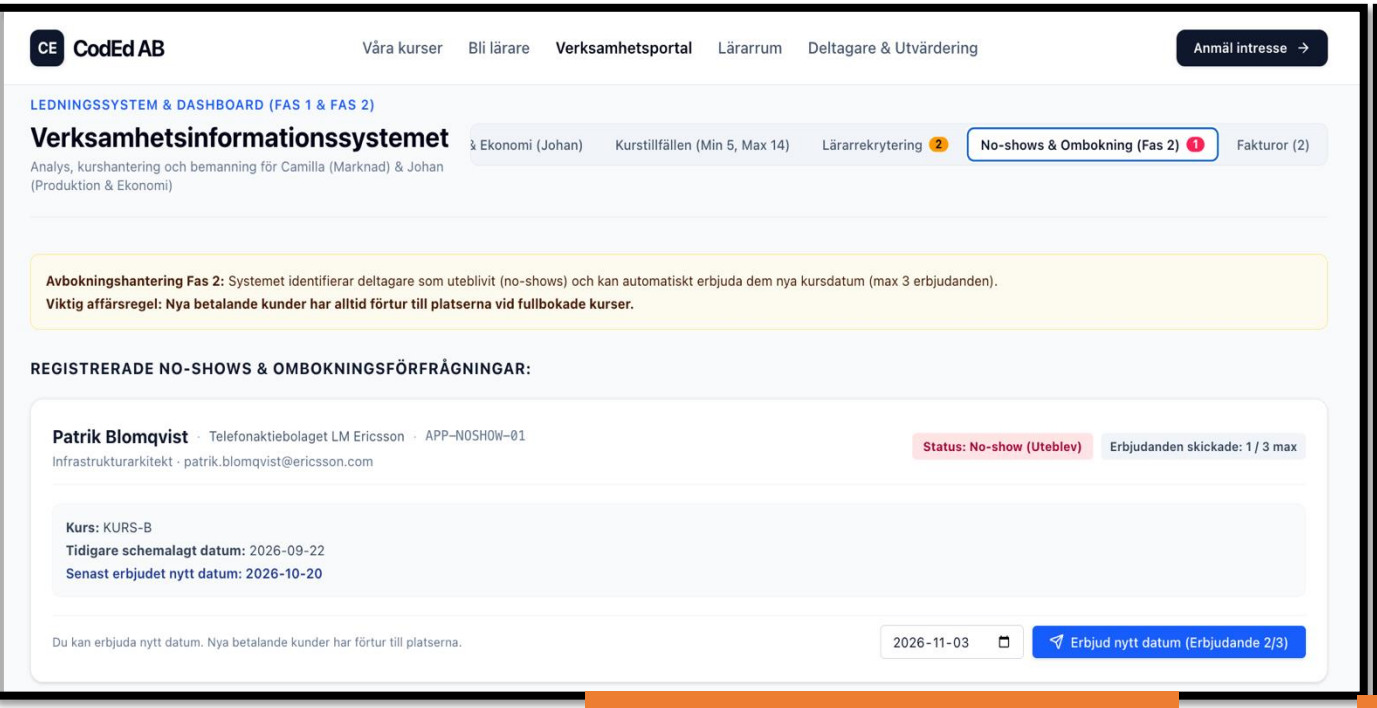


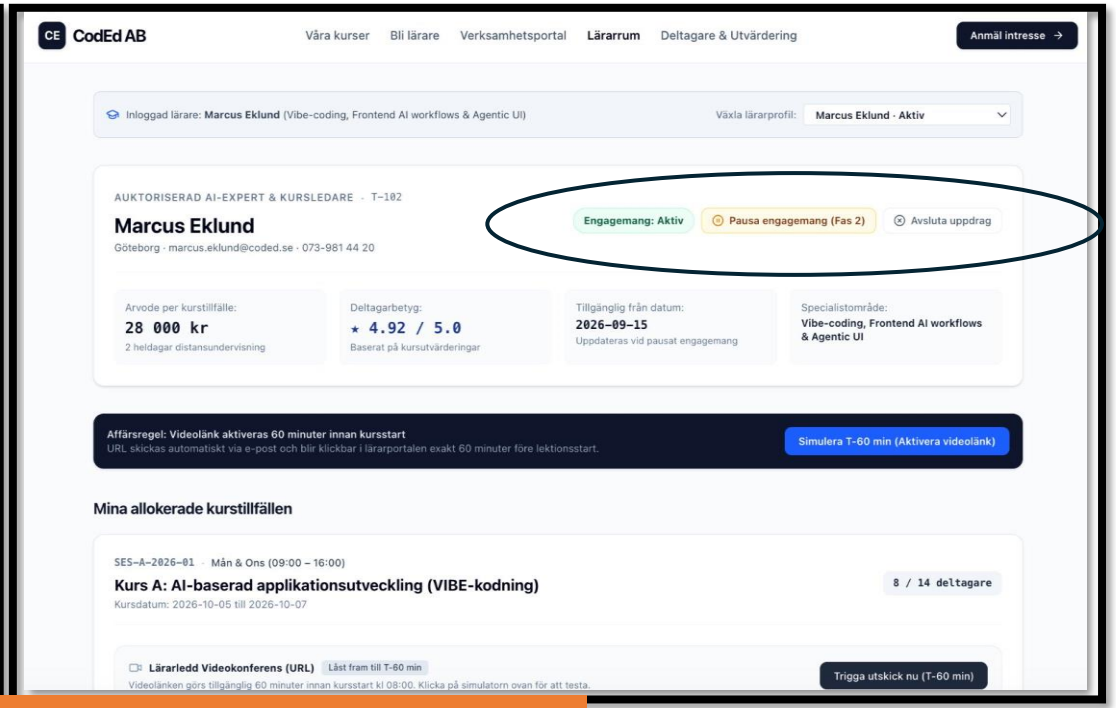
Kursutvärdering (Deltagarvy)

Rabattkod (1 avklarad kurs)

Rabattkod (2 avklarade kurser)

3.10.1 Fas 2 – Kursutvärdering och rabatter

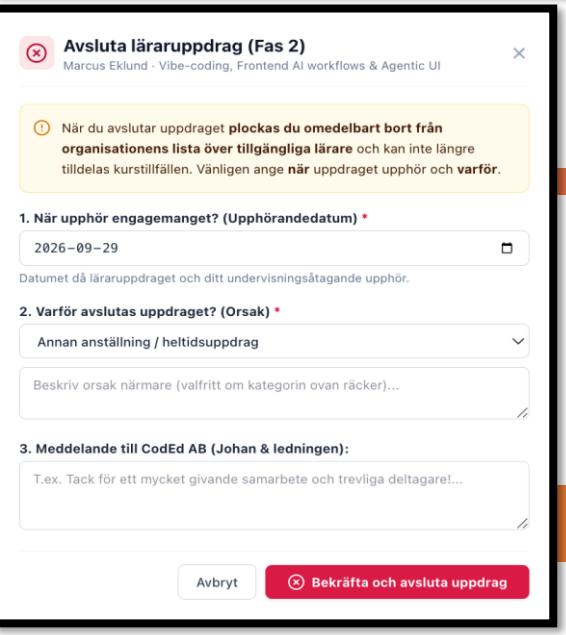




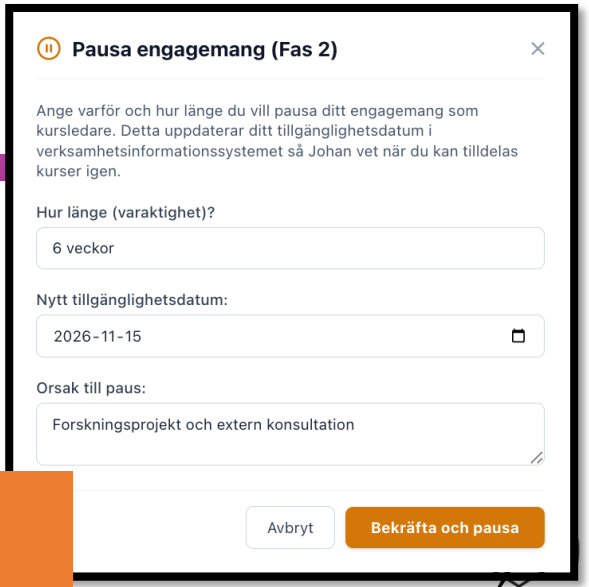
Hantering av ej närvarande deltagare

Uppdaterad lärarportal med pausa/avsluta engagemang

3.10.2 Fas 2 – Hantering av lärarstatus



Avsluta uppdrag (lärarvy)



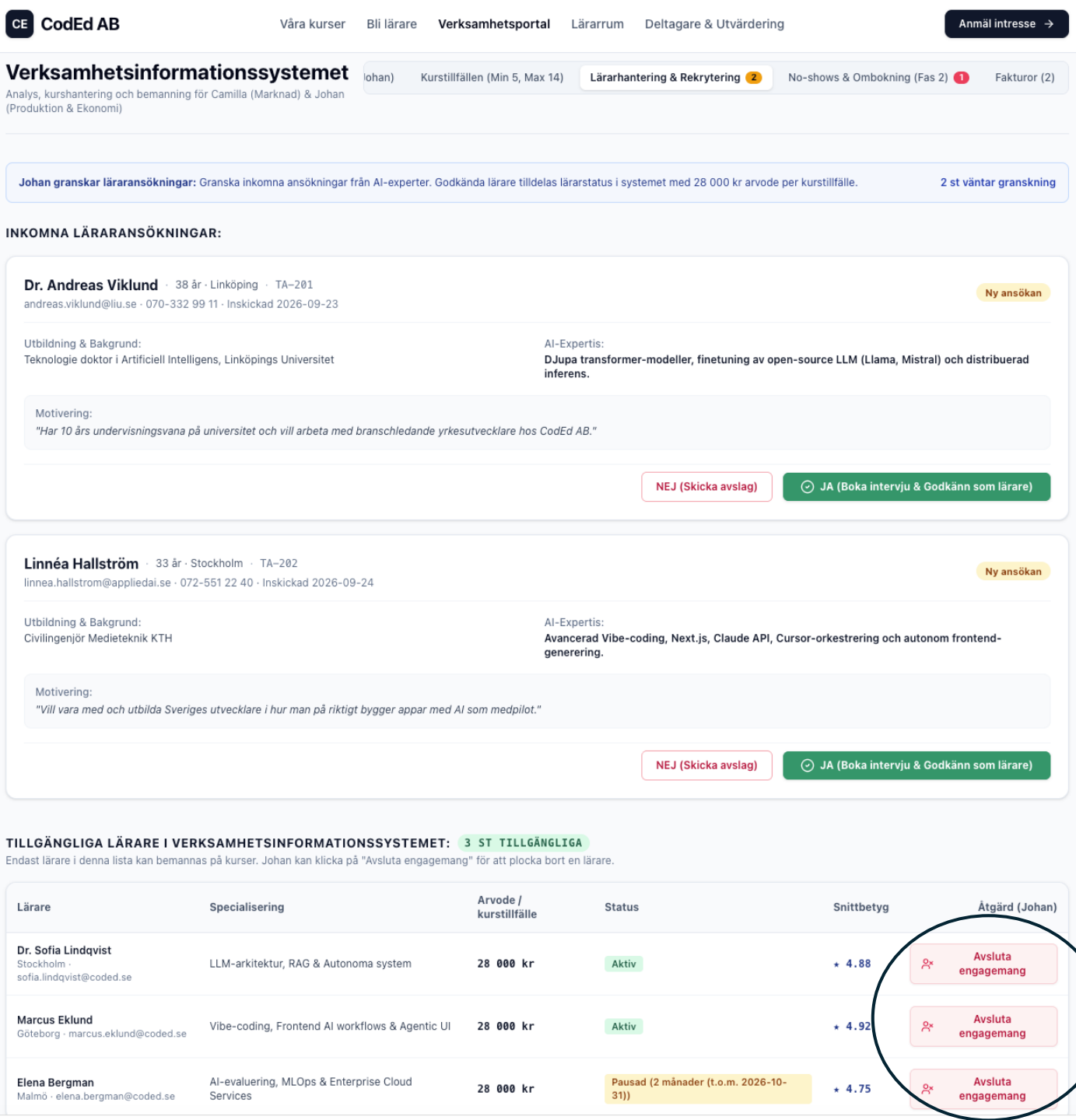
Pausa engagemang (lärarvy)

Uppdaterad adminvy med behörighet att avsluta ett läraruppdrag

3.10.3 Fas 2 – Dashboard



Avsluta engagemang (adminvy)



Del 4: realiseringsplanen

Hur tar vi CodEd från Nuläget till den Avsedda situationen?

4.1 Indelning i delområden

- **1. IT-plattformen och systemutveckling:** Det här är den tekniska motorn i transformationen, en helt automatiserad motor för fakturering och en smidig lärarportal. Här ingår också att sätta upp den ekonomiska dashboarden för att ledningen ska kunna följa upp verksamhetens lönsamhet
- **2. Kursinnehåll och pedagogik:** Här formar vi det nya AI-utbudet. Arbetet går ut på att ta fram materialet för de nya kurserna i applikations och systemutveckling. Ingår även att designa upplägget så att det fungerar perfekt för onlineutbildning via video.
- **3. Organisation och lärarresurser:** För att kapa det tunga fasta kostnaderna inleds arbetet med att avveckla den fysiska kurslokalen. Parallellt ligger ett stort fokus på att rekrytera, intervjua och genomföra den nya onlineutbildningen för de frilansande experter som ska bli CodEd AB:s nya lärare.
- **4. Marknadsföring och försäljning:** När plattformen och kurserna är redo måste vi nå ut till själva kunderna. Detta område täcker själva lanseringen av det nya CodEd med riktade webbkampanjer mot professionella systemutvecklare samt aktiveringen av de nya rabatterna för att snabbt driva in anmälningar till kurserna.

4.2 Realiseringsstruktur (Steg-för-steg)

- Tidsplanen vi tagit fram är fyra sekventiella steg över totalt 6 månader
- **Steg 1**: Teknisk och pedagogisk grund **(Månad 1-3)**
  - Detta steg inkluderar Delområde 1 (IT-plattformen) och Delområde 2 (Kursinnehållet)
  - Fokuset i detta steg kommer handla om den tunga utvecklingsfasen. IT-systemet kodas iterativt från grunden med en helhetssyn för att integrera de tidigare isolerade systemen, och för att ge ledningen total digital överblick och operativ styrning . Parallellt arbetar experter och ledningen med att ta fram det nya pedagogiska ramverket och materialet för lärarnas 4-timmars onboarding.
  - Hyreskontraktet sägs upp antingen här eller i Steg 2 beroende på hur lång uppsägningstiden är (Alt. Hyra ut i andra hand)
- **Steg 2: Organisatorisk omställning (Månad 3-4)**
  - Detta inkluderar delområde 3 (Organisation & HR)
  - Hyreskontraktet för den gamla kurslokalen sägs upp här eller i steg 1 (eller hyrs ut i andra hand under uppsägningstiden). Webbplatsen öppnar för intresseanmälningar för den ny CodEd:s lärare.

4.3 Realiseringsstruktur (forts.)

- Tidsplanen vi tagit fram är fyra sekventiella steg över totalt 6 månader
- **Steg 3**: Onboarding och testning **(Månad 5)**
  - Detta steg inkluderar Delområde 3 (Organisation & HR) samt Delområde 1 (IT-plattform).
  - Fokuset i detta steg kommer handla om att de första frilansande experterna/lärarna intervjuas och genomgår 4-timmars utbildningen. Hela IT-systemet genomgår pilottester för att anpassas efter det faktiska arbetets utförande, och garantera att fakturering och bokning fungerar innan skarpt läge.
- **Steg 4**: Lansering **(Månad 6)**
  - Detta steg inkluderar Delområde 4 (Marknadsföring & Försäljning)
  - Fokuset i detta steg kommer ligga på att få hela systemet och kursutbudet att gå live. De riktade webbkampanjerna leder in till ett automatiserat anmälningsflöde till AI-kurserna som garanterar en sömlös kundupplevelse.

4.4 Realiseringsmätning

- **Mätning 1:** IT-plattformen
  - **Vad som mäts:** Objektiva systemloggar och utfall från pilotlanseringens användartester.
  - **Måltillstånd:** Mätning 1 är färdigt när testanvändarna kan genomföra hela flödet (från anmälan till automatiserat utskick av videolänkar från systemet) helt utan kognitiv ansträngning eller krav på manuella genvägar. Systemets loggar ska även bekräfta en felfri process.
- **Mätning 2:** Kursinnehållet
  - **Vad som mäts:** Matchningen mellan den digitala uppgiften (online-undervisningen) och det pedagogiska materialet.
  - **Måltillstånd:** När ramverket för båda AI-kurserna är skriftligt godkända av produktionsansvarig och har bevisats fungera under interna testkörningar av online-undervisningen.
- **Mätning 3:** Organisation & HR
  - **Vad som mäts:** Färdigställandet av de kompletterande investeringar i personalen
  - **Måltillstånd:** När minst tre nya frilansade lärare har blivit intervjuade, fullföljt den obligatoriska 4-timmarsutbildningen online och är formellt registrerade med statusen ”Tillgänglig” i systemdatabasen.
- **Mätning 4:** Marknadsföring & Sälj
  - **Vad som mäts:** De riktade kampanjenernas konverteringsgrad. Vi använder dashboarden som en objektiv datagrund för att mäta marknadsföringens faktiska affärseffekter.
  - **Måltillstånd:** När lanseringen är genomförd och dashboarden visar att de 5 första betalande kursdeltagarna framgångsrikt har anmält sig och systemet genererat en faktura.

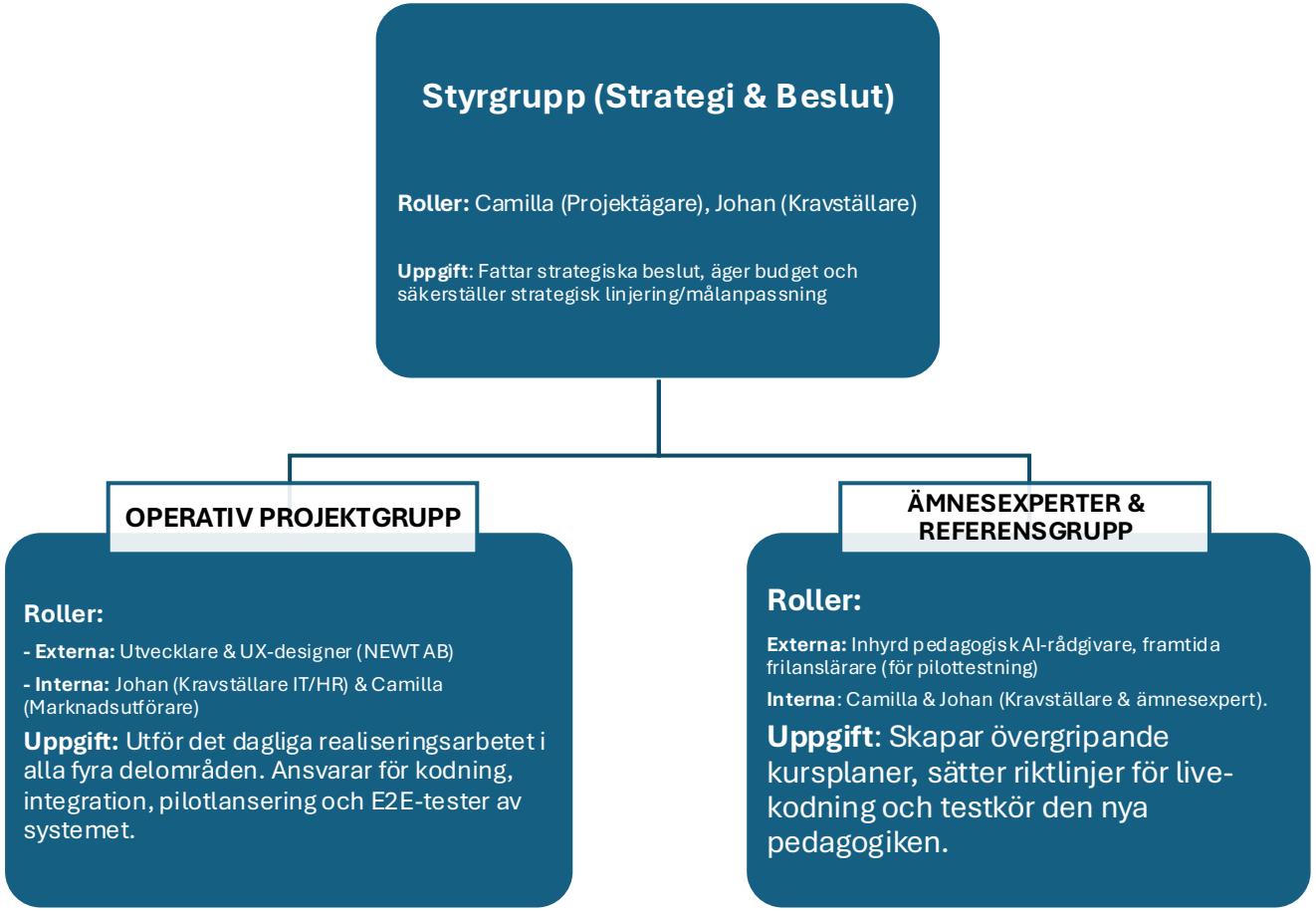
4.5 Realiseringsaktiviteter & Resurser

Delområde:	Nyckelaktiviteter:	Resurser & Utrustning:	Uppskattad arbetstid & Kostnad
1. IT-plattform & Mjukvaran	• Utveckla ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt (system) för lärare, kursdeltagare samt ledning • Agil, iterativ utveckling av en relationsdatabas • Bygga ett automatiserat faktureringssystem • Skapa en objektiv/datadriven dashboard för ledning • Implementera och E2E-testa hela systemet	• Oss (NEWT AB) • Johan (internkravställare) • **Utrustning:** Molnmiljö/Servrar	Ca 300 timmar (extern) Kostnad: 350 000 SEK (konsultarvode och licenser)
2. Kursinnehåll & Pedagogik	• Utveckla övergripande AI-kursplaner (ramverk för lärandemål, ej fast presentationsmaterial). • Ta fram pedagogiska riktlinjer för undervisningen via delad skärm. • Utveckla innehållet till den 4-timmars onboarding-utbildning som Johan ska hålla för nya lärare.	• Inhyrda pedagogiska AI-rådgivare. • Johan & Camilla (kravställare) • **Utrustning:** Mjukvara för undervisning online	Ca 40 timmar (externa experter) Kostnad: 40 000 SEK (konsultarvode) **(Denna del del är ett antagande)**
3. Organisation & HR	• Juridisk avveckling/säga upp gamla kurslokalen • Hantera digitala ansökningar & videointervjuer • Genomföra 4h onlineutbildning för nya lärare	• Johan (Produktionsansvarig)	Ca 60 timmar (internt arbete) Kostnad: 0 kr i direkta utgifter (redan befintliga löner)
4. Marknadsföring & Försäljning	• Producera riktade webbkampanjer & landningssidor • Implementera och testa rabattsystemet • Lansera den digitala plattformen skarpt	• Camilla (Marknadsansvarig) • Johan (produktionsansvarig) • Oss (NEWT AB)	Ca 50 timmar (internt) + 20 timmar (extern teknisk support) Kostnad: 50 000 SEK (Annonsbudget för webbkampanjer)

4.6 Riskhantering

Identifierad risk:	Sannolikhet:	Konsekvens:	Förebyggande åtgärd:
1. System/tekniskt haveri vid skarp lansering (Ex. att automatiserade faktureringssystemet kraschar eller videolänkar inte skickas)	**Låg**	**Hög**	Vi tillämpar en stegvis utrullning av systemet och **pilotlansering** (Steg 3) för att identifiera och lösa problem kopplat till systemet i en avgränsad och säker testmiljö innan den skarpa **lanseringen** (Steg 4).
2. Tidsplanen försenas (Ex. utvecklingen av IT-plattformen tar längre tid än beräknat)	**Medel**	**Medel**	Vi bygger in en **resursbuffert** från start och räknar inte med 100% effektivitet hos personalen under omställningsperioden. Genom en iterativ utveckling säkerställer vi också att de viktigaste systemfunktionerna byggs först.
3. Svårigheter att attrahera och behålla lärare (Ex. det nya digitala arbetssättet skapar osäkerhet och motstånd hos frilansarna)	**Medel**	**Hög**	Vi utser **dedikerade superanvändare** som erbjuder verksamhetsnära support. Den 4h långa onboarding-processen fungerar som en stödåtgärd för att sänka lärarnas kognitiva ansträngning.
4. Utebliven försäljning/konvertering (Ex. målgruppen svarar inte på de riktade marknadskampanjerna)	**Låg**	**Hög**	Vi förutsätter att CodEd:s underliggande affärsmodell och marknadsanalys är korrekt. Vi förlitar oss även på den nya dashboardens **objektiva datagrund** för att sedan göra en **systematisk efterutvärdering** i realtid. Vid en låg konvertering testar vi snabbt nya landningssidor och kampanjer.

4.7 Realiseringsorganisationen



4.8 Styrning av realiseringsarbetet

- **Iterativ styrning av delområden:** Projektledaren styr det dagliga arbetet utifrån realiseringsplanens fyra sekventiella steg. Eftersom IT-plattformen kodas iterativt från grunden ges teamet teknisk flexibilitet att göra ständiga förbättringar under de 6 månaderna.
- **Milstolpar & Samförstånd:** För att undvika isolerade informationssilos mellan verksamhet och IT, så håller projektledaren avstämningsmöten med Styrgruppen och Ämnesexperterna efter varje avslutat delområde.
- **Proaktivt ledarskap:** Styrgruppen tillämpar proaktivt ledarskap. Istället för att detaljstyra tekniken övervakar de projektets framdrift via de uppsatta måltillstånden och fattar beslut utifrån objektiv datagrund (godkända pilottester och systemloggar) för att avgöra när det är dags för en skarp lansering, samt för en framtida systematisk efterutvärdering.

Del 5: Bilagor

Reflektioner och tillämpning av principer

5.1 Användning av DTX-principer

Benämning	Innebörd	På vilket sätt söktes dess användning	Vad blev resultatet av dess användning	Reflektion över dess användbarhet
Princip 17: Objektiv datagrund	Utvärdering och datainsamling ska bygga på direkta objektiva mätmetoder (loggar/dashboard) snarare än subjektiva uppskattningar.	Tillämpades vid utformningen av Mätning 1 (IT-plattform) och Mätning 4 (Marknadsföring & Sälj).	Kravställningen ändrades till att utvärdera måltillstånd via objektiva systemloggar och faktisk dashboard-data istället för magkänsla.	Mycket användbar för att undvika tolkningsfel. Det garanterar att beslut om att lansera systemet baseras på faktiska, mätbara affärseffekter.
Princip 22: Utvärdering genom pilotlansering	Ett system bör testas i en avgränsad etapp med en mindre grupp användare för att samla feedback och minimera risker innan en fullskalig lansering sker.	Användes vid strukturering av realiseringsplanens ordningsföljd (Slide 4.2).	Vi skapade "Steg 3: Onboarding & Testning" där systemet testas internt och med pilottestare innan den skarpa lanseringen i Steg 4.	Avgörande för att sänka den operativa risken. Eventuella barnsjukdomar i systemets fakturering och videolänkar kan åtgärdas innan riktiga kunder drabbas.
Princip 16: Kompletterande investeringar	IT-system skapar sällan värde ensamma utan kräver parallella investeringar i organisationen, exempelvis i personalens kompetens.	Tillämpades i utformningen av HR-aktiviteterna (Delområde 3) och kraven på lärarresurser.	Vi lade in den obligatoriska 4-timmars onlineutbildningen för alla nya frilanslärare som ett absolut måltillstånd innan lansering.	Väldigt relevant. Den nya tekniska plattformen hade misslyckats om inte lärarna parallellt utbildades i hur man hanterar det nya pedagogiska digitala formatet.

5.2.1 Forts. DTX

Benämning	Innebörd	På vilket sätt söktes dess användning	Vad blev resultatet av dess användning	Reflektion över dess användbarhet
Principen 27: Upplevd användbarhet och användarvänlighet	Systemets gränssnitt ska vara intuitivt, självförklarande och drastiskt avlasta användaren från kognitiv ansträngning.	Användes som ett av de viktigaste kriterium för att godkänna IT-systemet i Mätning 1.	Måltillståndet i Mätning 1 definierades som att anmälningsflödet måste kunna genomföras av testanvändare helt utan onödig kognitiv ansträngning eller genvägar.	Väldigt relevant och värdefull. Om kundresan vid anmälan upplevs som krånglig tappar verksamheten direkt konvertering och potentiella intäkter.
Princip 12: Matchning mellan uppgift och teknik	Systemets tekniska kapacitet måste vara exakt skräddarsydd för att stödja den specifika uppgiften eller processen i verkligheten.	Styrde hur vi utformade utvecklingen av Delområde 2 (Kursinnehåll & Pedagogik).	Vi separerade traditionell klassrumspedagogik och kravställde att det nya AI-materialet måste utformas specifikt för videomedierad skärmdelning.	Den säkerställer att vi inte bara trycker in gamla arbetssätt i ny teknik. Rätt anpassning maximerar både lärarens och deltagarens nytta.
Princip 23: Resursbuffert vid lansering	Vid omställningar och lanseringar av nya system måste man planera med tidsmarginaler eftersom personalen inte kan arbeta med 100% effektivitet.	Användes som förebyggande åtgärd i vår Riskhantering (Slide 4.6)	För att motverka risken att tidsplanen spricker byggde vi in en uttrycklig resursbuffert i kalkylen från start, för att hantera ställtid och inlärning.	Väldigt användbar. Den skapar en realistisk tidsplan och minskar stressen hos projektteamet under den kritiska omställningsfasen.

5.2.2 Forts. DTX

Benämning	Innebörd	På vilket sätt söktes dess användning	Vad blev resultatet av dess användning	Reflektion över dess användbarhet
Princip 1: Strategisk linjering	IT-investeringar och tekniska lösningar måste alltid vara direkt kopplade till verksamhetens övergripande strategiska affärsmål.	Styrde hur vi definierade Styrgruppens huvudsakliga ansvarsområde i realiseringsorganisationen (Slide 4.7)	Styrgruppen fick uppdraget att inte fokusera på teknik, utan att säkerställa att systemutvecklingen alltid var i linje med CodEd:s affärsmål.	Mycket viktig princip. Den förhindrar att projektet förvandlas till ett rent IT-projekt och garanterar att tekniken skapar verkligt affärsvärde i slutändan.
Princip 3: Affärsledningens aktiva ledarskap	Ledningen måste agera framåtblickande, följa upp objektiva data och styra mot uppsatta mål, snarare än att reaktivt lösa problem.	Låg till grund för hur vi utformade rutinen för projektets ledarskap och avstämningar (Slide 4.8). Var även användbar för hur vi definierade Styrgruppens ledarskap (Slide 4.7).	Vi bestämde att Styrgruppen aktivt ska övervaka milstolpar och fatta beslut om lansering baserat på pilottester och systemloggar, inte magkänsla.	Värdefullt för att skapa trygghet i projektet. Ett proaktivt ledarskap minimerar risken för silos (Princip 8) och sena överraskningar.
Princip 8: Samförstånd mellan ledning, IT och användare under utveckling av nya IT-system	IT och den övriga verksamheten får inte arbeta isolerat från varandra i så kallade "silos", utan måste integreras för att skapa samsyn.	Tillämpades vid utformningen av realiseringsorganisationen (Slide 4.7) och rutinerna för avstämningar (Slide 4.8).	Vi skapade ett två funktionellt, operativt team där IT-utvecklare arbetar tätt ihop med Johan och Camilla. Vi schemalade även formella milstolpsmöten mellan IT och ämnesexperterna.	Var avgörande för att projektet skulle lyckas. Genom att tvinga IT och verksamhet att samarbeta dagligen minimeras risken att man bygger ett system som pedagogerna sedan inte kan använda.



5.2.3 Forts. DTX

Benämning	Innebörd	På vilket sätt söktes dess användning	Vad blev resultatet av dess användning	Reflektion över dess användbarhet
Princip 2: Tillämpa en helhetssyn	Utvecklare måste anlägga ett gränsöverskridande helhetsperspektiv och undvika isolerade dellösningar för att säkerställa att IT-investeringen gynnar hela verksamheten.	Utvecklare måste anlägga ett gränsöverskridande helhetsperspektiv och undvika isolerade dellösningar för att säkerställa att IT-investeringen gynnar hela verksamheten.	Vi skapade en enhetlig plattform där webbsajt, kunddatabas och utvärderingar interagerar sömlöst, vilket eliminerar dubbelarbete och suboptimering.	Mycket viktig princip. Genom att bygga bort de gamla tekniska silosarna i Nuläget säkerställer vi att data flödar fritt mellan administration och marknadsföring.
Princip 10: Det faktiska arbetets utförande	Analys och design av IT-system måste utgå från hur arbetet faktiskt utförs i verkligheten på mikronivå, inte från idealiserade teorier.	Tillämpades i Steg 3 (Onboarding & Testning) i vår realiseringsstruktur (Slide 4.3) där pilottester genomförs med riktiga lärare.	Systemets funktioner (som fakturering och videolänkar) utvärderas och korrigeras i realtid utifrån hur de frilansande lärarna faktiskt jobbar.	Helt avgörande för acceptans. Om vi inte designar systemet efter hur arbetet faktiskt utförs riskerar vi att bygga stela processer som blockerar lärarnas naturliga arbetssätt.
Princip 20: Digital överblick & operativ styrning	IT-system ska fungera som ett kontrollrum som ger ledningen realtidsdata, vilket stöder centraliserad styrning och resursfördelning.	Kravställdes i vår Avsedda situation (Slide 3.3) och realiserades under Steg 1 i vår tidsplan (Slide 4.2).	Vi integrerade en centraliserad dashboard-funktion i plattformen som låter Camilla och Johan följa alla anmälningar och intäkter på distans.	Viktigt för att affärs- och verksmahetsmålen. Den minskar behovet av manuell administration och möjliggör snabba, datadrivna beslut för ledningen utan mikrostyrning.

5.2.4 Forts. DTX

Benämning	Innebörd	På vilket sätt söktes dess användning	Vad blev resultatet av dess användning	Reflektion över dess användbarhet
Princip 18: Systematisk efterutvärdering av transformationen	Regelbundna utvärderingar efter driftsättning för att säkerställa att investeringen faktiskt levererar det avsedda affärsvärdet.	Definierades i Fas 2 (Slide 3.5.1) och säkrades upp som ett krav på ledningens arbetssätt (Slide 4.8).	Vi byggde in en loop där en automatisk kursutvärdering mailas ut dagen efter kurstillfället, kombinerat med rabatterbjudanden	Helt avgörande för framtiden. Eftersom lärarna inte längre har standardiserat presentationsmaterial måste CodEd kontinuerligt mäta att den pedagogiska kvaliteten bibehålls.
Princip 26: Sömnlös Omnikanal/kundupplevelse	Integration av digitala kontaktpunkter till en gemensam plattform för att ge kunden friktionsfri Omnikanal och självbetjäning.	Låg till grund för processdesignen av deltagaranmälningar (Slide 3.4) och vår skarpa lansering (Slide 4.3).	Vi automatiserade hela flödet från intresseanmälan till fakturering. Kunden kan nu boka och få bekräftelse utan att en administratör behöver godkänna.	Mycket viktig för konverteringen. En krånglig anmälningsprocess, där användaren fastnar mellan olika kanaler, hade fått oss att tappa kunder till konkurrenter.

5.3 Självkritisk reflektion: Avsedd situation

En stor begränsning i vår avsedda situation är att den bygger på att transformationen fungerar smärtfritt. Intervjuerna med Camilla och Johan gav oss bara information om det ideala flödet – kunden anmäler sig, chefen godkänner, fakturan betalas och kursen genomförs. Vi fick ingen information alls om hur vare sig systemet eller dem själva hanterar fel och avvikelser. Exempelvis saknas rutiner om en lärare eller deltagare blir akut sjuk tätt inpå ett kurstillfälle eller vad som händer om en godkännandeförfrågan varken blir godkänd eller nekad.

Ett annat mycket centralt antagande vi har tvingats att göra rör aktörernas preferenser, specifikt lärarna. Ett av de väsentliga skiftena som denna transformation krävde var just att undervisningen flyttades till distans, samt att undervisningsmaterialet blev helt lärarnas ansvar. Vi antar att högkvalificerade AI-experter faktiskt vill undervisa under dessa nya premisser, till den fasta ersättningen på 3 000kr/h. I nu-lägesanalysen framgick det att lärare ofta slutade för att de kunde ta bättre betalt som konsulter på annat håll. Vårat antagande om att detta kommer fungera i längden är alltså det som håller uppe hela företagets produktionskapacitet och därmed vitalt för verksamhetens fortlevande.

5.3.1 Självkritisk reflektion: Avsedd situation (forts.)

Idén med att läraren bär allt ansvar för undervisningsmaterialet är sig idealisk, Johan har helt rätt med att material snabbt blir inaktuellt, att det kostar stora summor att hela tiden förnya och att det är svårt att anpassa materialet till deltagarna. Men denna design ställer dock orimligt höga krav på att varje enskild extern lärare är ständigt uppdaterad. Det är ytterligare värt att tänka på att detta ansvar hamnar under samma lön, det vill säga 3 000kr/h, och att då anta att det kommer fungera utan någon slags tidigare intressentkartläggning kan vara mycket begärt. Utöver detta saknas en process för hur företaget ska kvalitetssäkra att läraren faktiskt förnyar material och hela tiden presenterar passande material som ligger i linje med den aktuella marknaden.

Allt detta belyser det övergripande problemet: det saknas processer och riktlinjer för hur företaget ska hantera oförutsedda problem. Utan en kris- och undantagshantering kan hela den nya verksamheten stå på spel.

5.4 Självkritisk reflektion (Realiseringsplan)

En självkritisk begräsning i vår realiseringsplan rör projektets resursallokering och den interna arbetsbelastningen. Vi har estimerat vår totala insats till 320 timmar (300 timmar för utveckling och 20 timmar för support vid lansering). Ett mycket riskabelt antagande i vår plan är att ledningen har tillräckligt med tid och kompetens för att driva projektet framåt. Johan är exempelvis allokerad som resurs i samtliga fyra delområden, utöver att han bär ansvar över ämnesexperterna och referensgrupperna. Eftersom han och Camilla är de enda anställda och ska sköta den löpande driften samtidigt är risken stor att arbetsbördan blir övermäktig. Det medförs således stor risk att deras beslut och tester dröjer och därmed riskeras våra utvecklingstimmar att förbrukas av ineffektiv väntetid, någon som snabbt kan spräcka budgeten på 350 000kr.

5.4.1 Självkritisk reflektion (Realiseringsplan) (Forts.)

En andra stor svaghet i realiseringsplanen är bristen på information kring den tekniska överföringen från Sören till Camilla och Johan. Sören har tidigare skött hela IT-driften på egen hand. Eftersom vår plan går ut på att från grunden koda det nya systemet redan i steg 1, antar vi att vi enkelt kan exportera och migrera över befintlig kunddata från Sörens gamla system. Vi saknar dock information hur Sörens gamla databas är uppbyggd, hur datan är dokumenterad eller om datan ens är kompatibel med vårt nya system. Skulle datan vara obrukbar skulle detta redan i steg 1 försena hela projektet som i sin tur skulle försena varje följande steg och tillslut den totala lanseringen.

En sista betydande svaghet i realiseringsplanen rör den realiseringsstrukturen, framförallt gällande steg 4. Enligt planen inleds inte marknadsföringen och försäljningen förens steg 4, det vill säga i projektets sjätte och sista månad. Även om företaget är etablerat på marknaden, gör vi det farliga antagandet att de befintliga kunderna kommer att acceptera den nya, helt digitala affärsmodellen, samt att nya kunder hittar oss och snabbt bokar in sig när det väl släpps.

5.4.2 Självkritisk reflektion (Realiseringsplan) (Forts.)

Genom att vänta fem månader med att nå ut till marknaden, oavsett om man lyckas nå ut till gamla kunder, riskerar företaget att stå helt utan intäkter under en längre period.

Att istället ha planerat in en viss marknadsföring i ett betydligt tidigare skede hade varigt ett säkrare sätt att minimera risken för sådant intäktsvakuum.

5.5 Reflektion avseende utfallet av Fas 1 i relation till Fas 2 utfallet

Verksamhets-område	Utfall & Begränsningar i Fas 1	Möjligheter	Uppdateringar till Fas 2 (Vad vi byggde)
Kundnöjdhet och Lojalitet	Fas 1 hade funktionaliteter som gav kunderna möjligheten att navigera sig mellan företagets erbjudanden på hemsidan. De kunde även anmäla sig och betala på ett fungerande sätt. Däremot saknades sätt att samla feedback för att tillgodose eventuell kritik eller förslag från kunder. Mjukvaran saknade även funktioner för uppmuntring till köp av nya kurser, och företaget kunde därför inte bygga långsiktig kundlojalitet	Genom att automatisera en uppföljning dagen efter kursen kan vi lösa flera begränsningar samtidigt. Dels samla feedback och mäta kvalitet genom en kursutvärdering vid genomfört kurstillfälle. I samband med den kan rabatter som driver merförsäljning erbjudas.	Vi uppdaterade mjukvaran med en deltagarportal där systemet skickar ut ett tackmail samt en utvärdering dagen efter kurs. Inskickad utvärdering genererar en 20 % rabattkod för nästa kurs, eller två 10 % koder till kollegor om deltagaren gått båda kurserna.
Hantering av missade kurser	I Fas 1 glömdes hantering av kunder som ofrivilligt missade ett kurstillfälle. Denna begränsning skapade onödigt administrativt merarbete för ledningen och missnöje hos de kunder som gick miste om sin betalda kursplats utan att få ett nytt alternativ.	En automatiserad uppföljning kan förse företaget med viktig data som stödjer hantering av frånvarande deltagare. Genom att utnyttja tomma platser kan mjukvaran exempelvis erbjuda omallokering helt automatiskt utan manuell handpåläggning.	Administratörsvyn fick en automatisk ombokningsfunktion som mejlar nya datumförslag (max 3 erbjudanden) till uteblivna deltagare, med förtur för nya betalande kunder.
Flexibilitet för lärarstatus	Lärarportalen i Fas 1 hanterar lärarens ansökan och tillgänglighet väl, men saknar helt funktionalitet för om en lärare vill sluta eller ta en paus från undervisningen. Begränsningen är att mjukvaran antar att en godkänd lärare alltid är tillgänglig samt ger ingen möjlighet till initiering av pausad eller avsluta engagemang för någon av parterna.	Genom att införa funktioner där både läraren och den produktionsansvarige (Johan) kan hantera uppdragets status, kan vi säkerställa att systemets tillgänglighetslista alltid är korrekt uppdaterad. Det skapar en smidigare administration och en tydligare kommunikation mellan parterna vid förändringar samt förbättra lärarnas arbetsvillkor.	Funktioner lades till i lärarportalen där läraren självmant kan klicka på "Pausa engagemang" och ange orsak och varaktighet eller "Avsluta uppdrag". Samtidigt uppdaterades administratörsvyn så att produktionsansvarig på eget initiativ kan markera ett avslut och meddela läraren via systemet. Mjukvaran plockar då per automatik bort berörd lärare från databasen över bokningsbara lärare.